MỤC LỤC
Table of Contents

1. Mô tả chương trình đào tạo 2
1.1 Giới thiệu về chương trình đào tạo 2
1.2 Thông tin chung về chương trình đào tạo 2
1.3 Sứ mạng – Tầm nhìn – Triết lý giáo dục 3
1.4 Mục tiêu đào tạo 3
1.5 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 4
1.6 Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) với khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) 5
1.7 Phương pháp giảng dạy 6
1.8 Hoạt động học tập 14
1.9 Phương pháp kiểm tra đánh giá 20
2. Mô tả chương trình dạy học 29
2.1 Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo 29
2.2 Mối quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra 33
2.3 Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 52
2.4 Sơ đồ đào tạo 59
3. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần 60
4. Danh sách đội ngũ giảng viên 82
5. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu 82
5.1 Cơ sở vật chất, công nghệ 82
5.2 Học liệu 83
6. Duyệt chương trình 83

BẢN THẢO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(PROGRAM DESCRIPTION)

(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-ĐHKTĐN ngày.....tháng.....năm 2024 của Hiệu trưởng.)

Tên chương trình (*Program Title*)

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY

Trình độ đào tạo *(Program Level)*: Đại học

Ngành đào tạo (*Program*)

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY

Mã ngành *(Program Code)*: 7480201

Loại hình đào tạo *(Mode of Study)*: Chính quy

1. Mô tả chương trình đào tạo (*Description of Training Program)*)

1.1 Giới thiệu về chương trình đào tạo (*Introduction*)

1.2 Thông tin chung về chương trình đào tạo (*General Information*)

1	Tên chương trình	Công nghệ thông tin
2	Mã ngành đào tạo	7480201
3	Trường cấp bằng	Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
4	Tên gọi văn bằng	Kỹ sư
5	Trình độ đào tạo	Đại học
6	Số tín chỉ yêu cầu	
7	Khoa quản lý	
8	Hình thức đào tạo	
9	Thời gian đào tạo	năm
10	Đối tượng tuyển sinh	
11	Thang điểm đánh giá	
12	Điều kiện tốt nghiệp	
13	Vị trí việc làm	
14	Học tập nâng cao trình độ	
15	Chương trình tham khảo khi xây dựng	

BẢN THẢO

16	Thời gian cập nhật chương trình đào tạo	

1.3 Sứ mạng – Tầm nhìn – Triết lý giáo dục *(Mission, Projection, Educational Philosophy)*

Sứ mạng và mục tiêu của trường ĐHKTĐN đã được ghi rõ trong kế hoạch chiến lược của Nhà trường: "***Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành đại học thông minh theo định hướng ứng dụng***". Sứ mạng của Nhà trường được công bố rộng rãi đến các bên liên quan trong và ngoài trường.

Mục tiêu của Nhà trường "***Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức để hành động khởi nghiệp; Có năng lực phát triển cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm để sáng tạo đổi mới; Có trách nhiệm và gắn kết với cộng đồng***". Mục tiêu của Nhà trường được xác định phù hợp với các nguồn lực, từng giai đoạn phát triển và liên kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2030: "***Phát triển thành đại học ứng dụng đào tạo đa ngành ở trình độ đại học và sau đại học, đạt trình độ khu vực***".

Triết lý giáo dục: "***Hội nhập - Sáng tạo - Đạo đức - Phát triển - Trách nhiệm***"

Hội nhập: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, người học tốt nghiệp có khả năng làm việc và học tập để thích nghi với sự biến đổi trong nước và xu thế quốc tế, được đánh giá theo tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

Sáng tạo: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới phát huy tối đa khả năng của người học thông qua các hoạt động nghiên cứu và triển khai áp dụng các nghiên cứu vào thực tế đời sống. Sinh viên có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, là đỉnh cao nhất của con đường thu nhận và tái sinh tri thức; là phương thức phát triển mạnh nhất, nhanh nhất và hứa hẹn nhất.

Đạo đức: Đạo đức là những chuẩn mực tốt đẹp trong tính cách của con người, mang đậm giá trị truyền thống tốt đẹp của con người nói chung và người Việt Nam nói riêng. Hoạt động đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới tạo ra những con người mang đậm giá trị văn hóa của dân tộc, có thái độ ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội; đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, hiện đại, hội nhập.

Phát triển: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới mục tiêu sinh viên có đủ tri thức, kỹ năng và năng lực cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu dạy và học, phục vụ hội nhập khu vực và thế giới, góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Trách nhiệm: Trách nhiệm là lý trí quan trọng để mỗi cá nhân trở nên có ích cho xã hội. Vì vậy, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng tới làm cho người học phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng, với đất nước...

1.4 Mục tiêu đào tạo *(Program Objectives - POs)*

PO1: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức xã hội, sức khỏe đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực chuyên môn; có trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng; bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

PO2: Đào tạo con người có khả năng sáng tạo và thích nghi với môi trường làm việc trong thời kỳ "Kỷ nguyên số và Trí tuệ nhân tạo", có khả năng tự đào tạo để phát triển chuyên môn nghề nghiệp và học tập suốt đời.

PO3: Nhận diện và mô tả các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Công nghệ thông tin; áp dụng và phân tích các phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu ngành Công nghệ thông tin

PO4: Phân tích và đánh giá các vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực như Công nghệ phần mềm, Mạng và truyền thông, Hệ thống thông tin; thiết kế và phát triển các giải

BẢN THẢO

pháp phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.
PO5: Thiết kế, phát triển, và quản lý các hệ thống thông tin và phần mềm máy tính, thực hành kỹ năng nghề nghiệp hiệu quả.
PO6: Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc; duy trì đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin và bản quyền.

1.5 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo *(Program Learning Outcomes)*

PLOs	**Mô tả** *(Description)*	**Mục tiêu (PO)**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
PLO1	**Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, kinh tế và pháp luật cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực chuyên môn**	**X**	**X**				
PI1.1	Vận dụng các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị để giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyên môn						
PI1.2	Áp dụng kiến thức kinh tế và pháp luật phục vụ cho việc học tập và làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành.						
PLO2	**Tương tác hiệu quả trong công việc.**		**X**				
PI2.1	Phối hợp hiệu quả các hoạt động trong một nhóm mà các thành viên cùng nhau hợp tác, lãnh đạo, tạo ra môi trường hợp tác và hòa nhập.						
PI2.2	Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả với nhiều đối tượng.						
PLO3	**Tư duy phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp trong thời kỳ "Kỷ nguyên số và Trí tuệ nhân tạo" và điều kiện môi trường thay đổi.**		**X**				
PI3.1	Phản biện được các ý kiến của người khác nêu ra một cách thuyết phục.						
PI3.2	Đề xuất được các giải pháp mới trong chuyên môn.						
PI3.3	Hình thành ý tưởng và lập kế hoạch cho các dự án khởi nghiệp.						
PLO4	**Thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp, tự chủ tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết.**		**X**				
PI4.1	Thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp trong xử lý công việc có xét đến cơ sở lợi ích cộng đồng, xã hội và môi trường.						
PI4.2	Chủ động tiếp thu và áp dụng kiến thức mới trong học tập và trong công việc sau khi tốt nghiệp.						
PLO5	**Đạt chuẩn Ngoại ngữ, công nghệ thông tin cơ bản, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục thể chất theo quy định hiện hành.**	**X**					
PI5.1	Đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/01/2014.						
PI5.2	Đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ Thông tin Truyền thông ban hành tại Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương đương theo Quyết định số 443/QĐ-ĐHKTĐN ngày 28/8/2023.						
PI5.3	Đạt chuẩn giáo dục Quốc phòng và an ninh theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/3/2020.						
PI5.4	Đạt chuẩn về giáo dục thể chất theo Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/10/2015.						

BẢN THẢO

PLO6	**Hiểu biết và vận dụng kiến thức về hệ thống phần mềm, phần cứng, mạng máy tính và truyền thông, cũng như vai trò và ứng dụng của CNTT trong kỷ nguyên số.**				**X**		**X**
PI6.1	Hiểu biết cơ bản về chức năng của phần mềm và phần cứng.						
PI6.2	Vận dụng kiến thức về mạng máy tính và truyền thông trong kỷ nguyên số.						
PI6.3	Áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.						
PLO7	**Thành thạo kỹ năng lập trình máy tính, thu thập, phân tích và tổng hợp yêu cầu từ người sử dụng để thiết kế và quản lý các dự án phần mềm.**				**X**		
PI7.1	Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình để phát triển phần mềm.						
PI7.2	Thu thập và phân tích yêu cầu từ người sử dụng để thiết kế hệ thống phần mềm.						
PI7.3	Quản lý dự án phần mềm từ giai đoạn khởi đầu đến khi hoàn thành.						
PLO8	**Đánh giá và đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả.**				**X**		
PI8.1	Thực hiện kiểm thử phần mềm để đảm bảo chất lượng.						
PI8.2	Bảo trì, cập nhật và nâng cấp phần mềm theo yêu cầu người dùng.						
PI8.3	Xây dựng tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm một cách rõ ràng và chi tiết.						
PLO9	**Áp dụng kiến thức cơ sở, chuyên ngành và quản lý dự án để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong xây dựng và phát triển phần mềm máy tính.**			**X**	**X**	**X**	
PI9.1	Vận dụng các kiến thức về khoa học kỹ thuật, chú trọng về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin trong việc phát triển phần mềm.						
PI9.2	Ứng dụng các phương pháp và công cụ trong việc phát triển phần mềm.						
PI9.3	Đánh giá và phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình phát triển phần mềm.						

BẢN THẢO

1.6 Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với khung trình độ quốc gia Việt Nam

Chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam bậc Đại học *()*

Ký hiệu	Nội dung *(Content)*
Kiến thức(*Knowledge*)	
K1	Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.
K2	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
K3	Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
K4	Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực hoạt động cụ thể.
K5	Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.
Kỹ năng(*Skill*)	

Ký hiệu	Nội dung *(Content)*
S1	Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.
S2	Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
S3	Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
S4	Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
S5	Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
S6	Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
Mức tự chủ và trách nhiệm(*Autonomy and Responsibility*)	
A1	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
A2	Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
A3	Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
A4	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với khung trình độ quốc gia Việt Nam

PLOs	Khung trình độ quốc gia Việt Nam														
	Kiến thức					Kỹ năng						Tự chủ, trách nhiệm			
	K1	K2	K3	K4	K5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	A1	A2	A3	A4
PLO1		X					X								
PLO2							X			X	X				X
PLO3				X	X		X	X							X
PLO4						X						X			
PLO5			X								X				
PLO6	X		X			X									
PLO7				X		X			X						
PLO8						X			X	X					
PLO9	X				X	X			X				X	X	

BẢN THẢO

1.7 Phương pháp giảng dạy *(Teaching Methods)*

TT	Tên	Mô tả

1	Thuyết giảng	- GV sử dụng các phương tiện truyền đạt (bảng viết, đèn chiếu, hệ thống âm thanh,...) để trình bày nội dung bài giảng. - SV tiếp thu bài giảng trên cơ sở làm việc cá nhân.
2	Học nhóm	- GV tổ chức lớp học theo nhóm và chuẩn bị các nhiệm vụ học tập. - Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ học tập và cùng hợp tác để thực hiện.
3	Học theo tình huống	- GV xây dựng liên hệ tình huống có liên quan đến nội dung dạy học. - SV được giao giải đáp các tình huống trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
4	Giải quyết vấn đề	- GV xây dựng "vấn đề" có liên quan đến nội dung dạy học. - SV làm việc với các vấn đề được đặt ra và học được những kiến thức mới thông qua việc đối mặt với vấn đề cần giải quyết
5	Sử dụng các công trình nghiên cứu trong giảng dạy	- GV chuẩn bị các bài báo/báo cáo khoa học có liên quan đến nội dung dạy học. - SV được giao thực hiện những công việc dựa trên bài báo/báo cáo khoa học trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
6	Dạy học thông qua làm đồ án	- GV chuẩn bị nội dung các đồ án môn học. - SV được giao thực hiện đồ án trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
7	Phương pháp đóng vai	- GV chuẩn bị "kịch bản" có nội dung liên quan đến môn học. - Một số SV được phân vai để thực hiện "kịch bản". Số SV còn lại đóng vai trò khán giả và người đánh gía.
8	Giảng dạy với thí nghiệm minh họa	- GV chuẩn bị các TNMH (thí nghiệm thật hoặc ảo) và các câu hỏi. - SV trả lời các câu hỏi trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
9	Hội thảo với chuyên gia	- GV chuẩn bị các chủ đề semina có liên quan đến môn học. - SV chuẩn bị và trình bày semina trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
10	Câu hỏi gợi mở	- GV chuẩn bị các câu hỏi với mục đích: đánh giá năng lực đầu vào của SV, ôn tập bài cũ, kiểm tra mức độ hiểu bài. - SV trả lời các câu hỏi trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
11	Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy	- GV chuẩn bị phim tư liệu có liên quan đến môn học và hệ thống các câu hỏi. - SV xem phim, sau đó trả lời các câu hỏi trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.

BẢN THẢO

12	Thảo luận	- GV chuẩn bị các câu hỏi có liên quan đến môn học. - GV hướng dẫn SV đạt đến tri thức thông qua thảo luận chung trên lớp hoặc các nhóm nhỏ.
13	Thực hành tại lớp	- GV chuẩn bị các yêu cầu thực hành có liên quan đến môn học (chế tạo mô hình, thu thập số liệu, thuyết trình, ...). - SV thực hành trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
14	Tham quan/học tập thực tế	- GV liên hệ địa điểm và nội dung tham quan/học tập, chuẩn bị các câu hỏi có liên quan đến môn học. - GV cùng SV đến địa điểm tham quan/học tập. SV quan sát, trao đổi với người tại cơ sở về các vấn đề do GV đặt ra.
15	Giảng dạy kết hợp với phương tiện đa truyền thông	GV chuẩn bị và triển khai bài giảng trên cơ sở sử dụng các phần mềm trình diễn, các phương tiện trình chiếu và các công cụ minh họa.
16	Bài tập ở nhà	- GV giao cho người học nhiệm vụ làm việc ở nhà với nội dung và yêu cầu cụ thể - SV hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà.

BẢN THẢO

Ma trận giữa học phần và phương pháp giảng dạy

Matrix of relationship between the courses and the Teaching methods

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		Phương pháp giảng dạy															
		Tiếng Việt *Vietnamese*	Tiếng Anh *English*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Kiến thức giáo dục đại cương																			
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin	*Philosophy of Marxism and Leninism*	X	X										X			X	
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	*Political Economic of Marxism and Leninism*	X	X								X	X	X				X
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	*Ho Chi Minh Ideology*	X	X								X	X	X			X	X
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	*History of the Communist Party of Vietnam*	X	X								X		X			X	
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học	*Scientific socialism*	X	X									X	X				
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	X	X	X	X			X			X	X	X			X	X
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học	*Study and Research Skills for Undergraduate Students*	X	X	X	X								X				
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông	*Communication skills- Media and Behaviour culture*	X	X	X				X			X				X		
9	ETR312	Khởi nghiệp	*Entrepreneurship*	X											X	X			
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	X	X	X	X												
11	AGR101	Đại số	*Algebra*	X			X								X				X
12	DGE101	Kinh tế số	*Digital Economy*	X											X	X			
13	PMS102	Xác suất thống kê	*Probability and Mathematical Statistics*	X			X								X				X
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	X												X			X
15	BCB101	Blockchain cơ bản	*Blockchain Basics*	X											X	X			X

BẢN THẢO

Giáo dục Quốc phòng – An ninh																			
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng)	*Education of National Defence and Security 1*																
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh)	*Education of National Defence and Security 2*																
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)	*Education of National Defence and Security 3*																
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)	*Education of National Defence and Security 4*																
Giáo dục thể chất																			
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1	*Physical Practice 1*													X			
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2	*Physical Practice 1*													X	X		
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3	*Physical Practice 3*													X			
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4	*Physical Practice 4*													X			
Ngoại ngữ cơ bản																			
Tiếng Anh																			
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1	*Basic English 1*	X	X	X	X			X			X		X	X		X	X
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2	*Basic English 2*	X	X	X				X			X	X	X	X		X	X
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3	*Basic English 3*	X	X	X				X					X	X		X	X
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4	*Basic English 4*	X	X					X			X		X	X		X	X
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1	*English for Information Technology 1*	X															
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2	*English for Information Technology 2*	X															
Tiếng Nhật																			
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1	*Basic Japanese 1*	X														X	
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	X														X	

BẢN THẢO

32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3	*Basic Japanese 3*	X														X	
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4	*Basic Japanese 4*	X														X	
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1	*Intermediate Japanese 1*	X														X	
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2	*Intermediate Japanese 2*	X														X	
Tiếng Hàn																			
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1	*Basic Korean 1*	X														X	
37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2	*Basic Korean 2*	X														X	
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3	*Basic Korean 3*	X														X	
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4	*Basic Korean 4*	X														X	
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1	*Intermediate Korean 1*	X														X	
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2	*Intermediate Korean 2*	X														X	
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp																			
2.1. Kiến thức cơ sở																			
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	X												X			X
43	DCM201	Toán rời rạc	*Discrete Mathematics*	X												X			X
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	*Data structures and algorithms*	X												X			
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	X	X								X		X	X			
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	*DataBase Management Systems*																
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành	*Computer Architecture and Operating System Principles*	X											X	X			
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng	*Object-Oriented Programming*	X											X	X			
49	SWE201	Công nghệ phần mềm	*Software Engineering*	X			X								X	X			X
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản	*Basic Java Programming*	X												X		X	X
51	AJP201	Lập trình Java nâng cao	*Advanced Java Programming*	X			X									X			X

BẢN THẢO

52	CPN201	Mạng máy tính	*Computer Network*	X												X			X
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống	*System Analysis and Design*																
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	X												X			
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT	*IoT Application Development*	X												X			X
56	WEB201	Lập trình Web	*Web Programming*	X												X			X
57	WEB202	Công nghệ WEB	*Web Technologies*	X												X			
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình	*Algorithm and Programming Project*																
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence Project*																
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	*System Design and Analysis Project*																
61	PPG201	Lập trình Python	*Python Programming*	X		X	X						X			X			X
Tự chọn																			
62	PRW201	Lập trình trong Windows	*Programming in Windows*	X												X			X
63	MOB201	Lập trình di động	*Mobile Programming*	X	X										X	X			
64	MIP201	Vi xử lý	*Microprocessing*	X									X			X		X	X
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	X											X	X			X
66	IMP201	Xử lý ảnh	*Image Processing*	X	X											X			
67	NEM301	Quản trị mạng	*Network Management*	X												X			X
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin	*Information Security and Safety*	X												X			
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	*DataWare House and Datamining*	X												X			
2.2. Kiến thức chuyên ngành																			
70	ABC301	Blockchain nâng cao	*Advanced Blockchain*	X											X	X			
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	X	X											X			X

BẢN THẢO

72	SOT301	Kiểm thử phần mềm	*Software Testing*	X											X				X
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới	*New Technology Orientation*	X												X			
74	PRM301	Quản lý dự án	*Project Management*	X											X	X			
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	X												X			
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm	*Software Project*																
Tự chọn																			
77	HCI301	Tương tác người- máy	*Human-Computer Interface Technology*	X	X											X			
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	*Distributed DataBase Systems*	X	X										X	X			
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	X												X			X
80	NEP301	Lập trình mạng	*Network Project*	X												X			
81	CLC301	Điện toán đám mây	*Cloud computing*	X												X			X
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	X	X						X				X	X			X
2.3. Thực tập																			
83	INT202	Thực tập nhận thức	*Internship*																
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp	*Pratice*																
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp	*Graduation Internship*																
2.4. Tốt nghiệp																			
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp	*Final Project*																

BẢN THẢO

1.8 Hoạt động học tập *(Learning Activities)*

TT	TÊN	MÔ TẢ
1	Nghe	- Nghe giảng. - Nghe bản ghi âm.
2	Xem	Xem video, xem ảnh…
3	Đọc	SV đọc tài liệu cho trước và trả lời các câu hỏi.
4	Phản biện	- SV phản biện về các chủ đề / tình huống nẩy sinh dưới hình thức các nhân hoặc nhóm
5	Học theo tình huống	- SV được giao giải đáp các tình huống trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
6	Giải quyết vấn đề	- SV giải quyết các vấn đề/ tình huống / kịch bản được đặt ra dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm.
7	Thảo luận	- SV thảo luận các vấn đề mà GV đưa ra dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm.
8	Thực hành tại lớp	- SV thực hành trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.
9	Làm bài tập	- SV hoàn thành các nhiệm vụ / bài tập được giao ở nhà, ở lớp dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm
10	Thuyết trình	- Sinh viên giải quyết một vấn đề, tình huống hay nội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả.

BẢN THẢO

Ma trận giữa học phần và phương pháp học tập

Matrix of relationship between the courses and the Learning methods

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		Phương pháp học tập									
		Tiếng Việt *Vietnamese*	Tiếng Anh *English*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Kiến thức giáo dục đại cương													
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin	*Philosophy of Marxism and Leninism*	X	X	X	X			X			X
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	*Political Economic of Marxism and Leninism*	X	X	X	X			X		X	X
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	*Ho Chi Minh Ideology*	X	X	X	X			X		X	X
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	*History of the Communist Party of Vietnam*	X	X	X	X			X			X
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học	*Scientific socialism*	X	X	X	X			X			X
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	X	X	X	X	X	X	X		X	
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học	*Study and Research Skills for Undergraduate Students*	X	X	X	X	X	X				
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông	*Communication skills- Media and Behaviour culture*	X	X	X		X	X				
9	ETR312	Khởi nghiệp	*Entrepreneurship*	X	X	X				X	X		
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	X	X	X	X	X	X				
11	AGR101	Đại số	*Algebra*	X		X				X		X	
12	DGE101	Kinh tế số	*Digital Economy*	X		X				X	X		X
13	PMS102	Xác suất thống kê	*Probability and Mathematical Statistics*	X		X				X		X	
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	X							X	X	
15	BCB101	Blockchain cơ bản	*Blockchain Basics*	X		X				X	X	X	X

BẢN THẢO

Giáo dục Quốc phòng – An ninh														
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng)	*Education of National Defence and Security 1*											
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh)	*Education of National Defence and Security 2*											
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)	*Education of National Defence and Security 3*											
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)	*Education of National Defence and Security 4*											
Giáo dục thể chất														
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1	*Physical Practice 1*								X			
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2	*Physical Practice 1*								X			
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3	*Physical Practice 3*								X			
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4	*Physical Practice 4*								X			
Ngoại ngữ cơ bản														
Tiếng Anh														
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1	*Basic English 1*	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2	*Basic English 2*	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3	*Basic English 3*	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4	*Basic English 4*	X	X	X	X		X	X	X	X		
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1	*English for Information Technology 1*	X								X		
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2	*English for Information Technology 2*	X								X		
Tiếng Nhật														
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1	*Basic Japanese 1*	X	X	X						X		
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	X	X	X						X		
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3	*Basic Japanese 3*	X	X	X						X		

BẢN THẢO

33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4	*Basic Japanese 4*	X		X						X	
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1	*Intermediate Japanese 1*	X		X						X	
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2	*Intermediate Japanese 2*	X		X						X	
Tiếng Hàn													
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1	*Basic Korean 1*	X	X	X						X	X
37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2	*Basic Korean 2*	X	X	X						X	
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3	*Basic Korean 3*	X	X	X						X	X
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4	*Basic Korean 4*	X	X	X						X	
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1	*Intermediate Korean 1*	X	X	X						X	
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2	*Intermediate Korean 2*	X	X	X						X	
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp													
2.1. Kiến thức cơ sở													
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	X		X					X	X	
43	DCM201	Toán rời rạc	*Discrete Mathematics*	X							X	X	
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	*Data structures and algorithms*	X							X		
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	X		X			X	X		X	
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	*DataBase Management Systems*										
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành	*Computer Architecture and Operating System Principles*	X		X				X			
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng	*Object-Oriented Programming*	X						X	X		
49	SWE201	Công nghệ phần mềm	*Software Engineering*	X	X					X	X	X	
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản	*Basic Java Programming*	X	X	X					X	X	
51	AJP201	Lập trình Java nâng cao	*Advanced Java Programming*	X		X			X	X	X	X	
52	CPN201	Mạng máy tính	*Computer Network*	X							X	X	
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống	*System Analysis and Design*										
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	X	X	X					X	X	

BẢN THẢO

55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT	*IoT Application Development*	X		X					X	X	
56	WEB201	Lập trình Web	*Web Programming*	X		X					X	X	
57	WEB202	Công nghệ WEB	*Web Technologies*	X		X					X		
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình	*Algorithm and Programming Project*										
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence Project*										
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	*System Design and Analysis Project*										
61	PPG201	Lập trình Python	*Python Programming*	X	X				X		X	X	
Tự chọn													
62	PRW201	Lập trình trong Windows	*Programming in Windows*	X							X	X	
63	MOB201	Lập trình di động	*Mobile Programming*	X	X	X				X	X	X	
64	MIP201	Vi xử lý	*Microprocessing*	X	X	X					X	X	
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	X						X	X	X	
66	IMP201	Xử lý ảnh	*Image Processing*	X	X	X				X	X	X	
67	NEM301	Quản trị mạng	*Network Management*	X							X	X	
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin	*Information Security and Safety*	X	X						X		
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	*DataWare House and Datamining*	X		X					X		
2.2. Kiến thức chuyên ngành													
70	ABC301	Blockchain nâng cao	*Advanced Blockchain*	X		X				X	X		X
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	X		X			X	X	X	X	X
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm	*Software Testing*	X						X		X	
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới	*New Technology Orientation*	X		X					X		
74	PRM301	Quản lý dự án	*Project Management*	X		X				X	X		
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	X							X		
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm	*Software Project*										

BẢN THẢO

Tự chọn													
77	HCI301	Tương tác người- máy	*Human-Computer Interface Technology*	X		X				X	X	X	
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	*Distributed DataBase Systems*	X		X				X	X		
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	X							X	X	
80	NEP301	Lập trình mạng	*Network Project*	X							X		
81	CLC301	Điện toán đám mây	*Cloud computing*	X		X					X	X	
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	X		X				X	X	X	
2.3. Thực tập													
83	INT202	Thực tập nhận thức	*Internship*										
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp	*Pratice*										
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp	*Graduation Internship*										
2.4. Tốt nghiệp													
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp	*Final Project*										

BẢN THẢO

1.9 Phương pháp kiểm tra đánh giá *(Assessment Methods)*

TT	TÊN	MÔ TẢ
1	Chuyên cần	Theo dõisự tham gia thường xuyên, đầy đủ các buổi học trên giảng đường, phòng thực hành, các buổi tham quan doanh nghiệp,... trong học phần.
2	Quan sát	Đánh giá sinh viên thông qua quan sát hành vi, thái độ hoặc sản phẩm do sinh viên tạo ra.
3	Đánh giá ngang hàng	Phương pháp đánh giá yêu cầu sinh viên xem xét, phân tích và đưa ra nhận xét về công việc của các sinh viên khác trong nhóm/lớp.
4	Kiểm tra vấn đáp	Đánh giá sinh viên bằng hình thức phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp.
5	Bài kiểm tra viết	Người học được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án đoợc thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong bài đánh giá được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học phần.
6	Bài kiểm tra trắc nghiệm	Sinh viên được yêu cầu trả lời từng câu hỏi bằng các phương án có sẵn hoặc bằng các cụm từ ngắn gọn.
7	Bài kiểm tra trực tuyến	Sinh viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẵn trên các nền tảng trực tuyến.
8	Tiểu luận	Sinh viên được đánh giá thông qua bài tiểu luận bao gồm cả nội dung trình bày, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ hình ảnh, biểu đồ,...
9	Báo cáo	Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của sinh viên, bao gồm cả nội dung trình bày trong báo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ hình ảnh, biểu đồ,... trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể phương pháp này theo rubric.
10	Dự án	Đánh giá sản phẩm của dự án theo các tiêu chí đã cung cấp.
11	Thuyết trình	Sinh viên dược yêu cầu làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn đề, tình huống hay nội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả của nhóm mình trước các nhóm khác.
12	Hồ sơ kết quả học tập	Giảng viên cùng với sinh viên thực hiện quá trình xây dựng hồ sơ học tập theo một số mục tiêu của học phần.

BẢN THẢO

13	Bài kiểm tra thực hành	Sinh viên được yêu cầu tiến hành một hoạt động xác định trước sự quan sát của giảng viên để giảng viên đánh giá chất lượng thực hành.
14	Câu hỏi nghiên cứu tình huống hoặc dựa vào kịch bản	Giải quyết vấn đề theo các tình huống được cung cấp.
15	Bài tập nhà	Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học ngoài giờ lên lớp. Các bài tập này có thể thực hiện bởi một cá nhân hoặc một nhóm người học được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể.
16	Bài tập tại lớp	Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong giờ học. Các bài tập này có thể thực hiện bởi một cá nhân hoặc một nhóm người học được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể.
17	Đánh giá làm việc nhóm	Sinh viên hợp tác theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu của học phần.
18	Sản phẩm, Bản vẽ	Đánh giá thông qua các sản phẩm học tập hoặc các bản vẽ.
19	Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp	Báo cáo đồ án/khóa luận tốt nghiệp được đánh giá thông qua hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận tốt nghiệp bằng cách sử dụng các phiếu đánh giá phù hợp với ngành đào tạo.
20	Bài kiểm tra thực hành trên máy tính	

BẢN THẢO

Bảng 3: Ma trận giữa học phần và phương pháp kiểm tra đánh giá

Table 3: Matrix of relationship between the courses and the Assessment methods

TT *Ordinal*	MÃ HP *Course's Code*	HỌC PHẦN *Course's Name*	Phương pháp kiểm tra đánh giá																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Kiến thức giáo dục đại cương																						
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin *Philosophy of Marxism and Leninism*	X	X				X					X									
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin *Political Economic of Marxism and Leninism*	X	X				X					X									
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh *Ho Chi Minh Ideology*	X	X				X					X									
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam *History of the Communist Party of Vietnam*	X	X				X					X									
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học *Scientific socialism*	X	X				X					X									
6	LAW101	Pháp luật đại cương *Introduction to Laws*	X					X	X													
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học *Study and Research Skills for Undergraduate Students*	X				X						X									
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông *Communication skills- Media and Behaviour culture*	X			X		X								X				X		
9	ETR312	Khởi nghiệp *Entrepreneurship*	X								X											
10	MTA103	Giải tích *Mathematical Analysis*	X				X											X				
11	AGR101	Đại số *Algebra*	X				X											X				

BẢN THẢO

12	DGE101	Kinh tế số *Digital Economy*	X				X	X														
13	PMS102	Xác suất thống kê *Probability and Mathematical Statistics*	X				X											X				
14	BIN101	Tin học cơ bản *Basic Informatics*	X					X							X							
15	BCB101	Blockchain cơ bản *Blockchain Basics*	X				X															
Giáo dục Quốc phòng – An ninh																						
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng) *Education of National Defence and Security 1*																				
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh) *Education of National Defence and Security 2*																				
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) *Education of National Defence and Security 3*																				
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) *Education of National Defence and Security 4*																				
Giáo dục thể chất																						
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1 *Physical Practice 1*	X												X							
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2 *Physical Practice 1*	X												X							
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3 *Physical Practice 3*	X												X							
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4 *Physical Practice 4*	X												X							

BẢN THẢO

Ngoại ngữ cơ bản																					
Tiếng Anh																					
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1 *Basic English 1*	X			X	X	X													
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2 *Basic English 2*	X					X									X				
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3 *Basic English 3*	X			X		X													
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4 *Basic English 4*	X			X		X													
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1 *English for Information Technology 1*		X				X													
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2 *English for Information Technology 2*		X				X													
Tiếng Nhật																					
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1 *Basic Japanese 1*	X	X				X										X			
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2 *Basic Japanese 2*	X	X				X										X			
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3 *Basic Japanese 3*	X	X				X										X			
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4 *Basic Japanese 4*	X	X				X										X			
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1 *Intermediate Japanese 1*	X	X				X										X			
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2 *Intermediate Japanese 2*	X	X				X										X			
Tiếng Hàn																					
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1 *Basic Korean 1*	X	X				X										X			

BẢN THẢO

37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2 *Basic Korean 2*	X	X				X										X				
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3 *Basic Korean 3*	X	X				X										X				
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4 *Basic Korean 4*	X	X				X										X				
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1 *Intermediate Korean 1*	X	X				X										X				
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2 *Intermediate Korean 2*	X	X				X										X				
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp																						
2.1. Kiến thức cơ sở																						
42	ITP101	Nhập môn lập trình *Introduction to Programming*	X					X							X							
43	DCM201	Toán rời rạc *Discrete Mathematics*	X				X											X				
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật *Data structures and algorithms*	X				X								X							
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu *DataBase Systems*	X				X	X							X							
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu *DataBase Management Systems*																				
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành *Computer Architecture and Operating System Principles*	X				X															
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng *Object-Oriented Programming*	X				X	X							X							
49	SWE201	Công nghệ phần mềm *Software Engineering*	X				X					X			X			X				
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản *Basic Java Programming*	X					X							X							

BẢN THẢO

51	AJP201	Lập trình Java nâng cao *Advanced Java Programming*	X					X							X			X				
52	CPN201	Mạng máy tính *Computer Network*	X					X							X			X				
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống *System Analysis and Design*																				
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence*	X				X															
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT *IoT Application Development*	X				X	X							X							
56	WEB201	Lập trình Web *Web Programming*	X					X							X				X			
57	WEB202	Công nghệ WEB *Web Technologies*	X				X										X	X				
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình *Algorithm and Programming Project*																				
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence Project*																				
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin *System Design and Analysis Project*																				
61	PPG201	Lập trình Python *Python Programming*	X					X														X
Tự chọn																						
62	PRW201	Lập trình trong Windows *Programming in Windows*	X					X							X			X				
63	MOB201	Lập trình di động *Mobile Programming*	X				X	X							X							
64	MIP201	Vi xử lý *Microprocessing*		X		X	X											X	X			
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính *Game Programming*	X					X							X			X				

BẢN THẢO

66	IMP201	Xử lý ảnh *Image Processing*	X				X	X							X							
67	NEM301	Quản trị mạng *Network Management*	X					X							X			X				
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin *Information Security and Safety*	X				X	X														
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu *DataWare House and Datamining*	X				X								X							
2.2. Kiến thức chuyên ngành																						
70	ABC301	Blockchain nâng cao *Advanced Blockchain*	X			X	X															
71	RPA301	Tự động hóa quy trình *Robotic Process Automation*	X				X															
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm *Software Testing*	X				X										X	X				
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới *New Technology Orientation*	X				X															
74	PRM301	Quản lý dự án *Project Management*	X				X															
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở *Linux & OpenSource*	X				X	X							X							
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm *Software Project*																				
Tự chọn																						
77	HCI301	Tương tác người- máy *Human-Computer Interface Technology*	X				X	X							X							
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán *Distributed DataBase Systems*	X				X															
79	ECO301	Thương mại điện tử *E-Commerce*	X					X										X				
80	NEP301	Lập trình mạng *Network Project*	X				X								X							

BẢN THẢO

81	CLC301	Điện toán đám mây *Cloud computing*	X				X								X		X					
82	DSY301	Hệ phân tán *Distributed Systems.*	X				X	X							X							
2.3. Thực tập																						
83	INT202	Thực tập nhận thức *Internship*																				
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp *Pratice*																				
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp *Graduation Internship*																				
2.4. Tốt nghiệp																						
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp *Final Project*																			X	

BẢN THẢO

2. Mô tả chương trình dạy học *(Description of Curriculum)*

2.1 Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo *(Structure and Content of the Training Program)*

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích lũy tối thiểu là: 158 TC

(không tính nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An Ninh)

Trong đó:

- Tổng số TC bắt buộc: 131 TC
- Tổng số TC tự chọn: 27 TC

Khung chương trình đào tạo

Program Structure

TT *Ordinal*	**Mã HP** *Course's Code*	**Tên học phần** *Course's Name*		**Số TC** *Credits*	**Ghi chú** *Annotations*
		Tiếng Việt *Vietnamese*	**Tiếng Anh** *English*		
1. Kiến thức giáo dục đại cương					
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin	*Philosophy of Marxism and Leninism*	3.0	
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	*Political Economic of Marxism and Leninism*	2.0	
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	*Ho Chi Minh Ideology*	2.0	
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	*History of the Communist Party of Vietnam*	2.0	
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học	*Scientific socialism*	2.0	
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	2.0	
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học	*Study and Research Skills for Undergraduate Students*	2.0	
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông	*Communication skills-Media and Behaviour culture*	2.0	
9	ETR312	Khởi nghiệp	*Entrepreneurship*	2.0	
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	3.0	
11	AGR101	Đại số	*Algebra*	2.0	
12	DGE101	Kinh tế số	*Digital Economy*	2.0	
13	PMS102	Xác suất thống kê	*Probability and Mathematical Statistics*	2.0	
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	2.0	
15	BCB101	Blockchain cơ bản	*Blockchain Basics*	2.0	
Giáo dục Quốc phòng – An ninh					
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng)	*Education of National Defence and Security 1*	3.0	
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh)	*Education of National Defence and Security 2*	2.0	

BẢN THẢO

18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)	*Education of National Defence and Security 3*	1.0	
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)	*Education of National Defence and Security 4*	2.0	
Giáo dục thể chất					
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1	*Physical Practice 1*	1.0	
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2	*Physical Practice 1*	1.0	
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3	*Physical Practice 3*	1.0	
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4	*Physical Practice 4*	1.0	
Ngoại ngữ cơ bản					
Tiếng Anh					
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1	*Basic English 1*	2.0	
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2	*Basic English 2*	2.0	
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3	*Basic English 3*	2.0	
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4	*Basic English 4*	2.0	
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1	*English for Information Technology 1*	2.0	
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2	*English for Information Technology 2*	2.0	
Tiếng Nhật					
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1	*Basic Japanese 1*	2.0	
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	2.0	
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3	*Basic Japanese 3*	2.0	
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4	*Basic Japanese 4*	2.0	
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1	*Intermediate Japanese 1*	2.0	
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2	*Intermediate Japanese 2*	2.0	
Tiếng Hàn					
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1	*Basic Korean 1*	2.0	
37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2	*Basic Korean 2*	2.0	
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3	*Basic Korean 3*	2.0	
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4	*Basic Korean 4*	2.0	
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1	*Intermediate Korean 1*	2.0	
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2	*Intermediate Korean 2*	2.0	
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp					
2.1. Kiến thức cơ sở					
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	4.0	
43	DCM201	Toán rời rạc	*Discrete Mathematics*	3.0	
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	*Data structures and algorithms*	3.0	
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	3.0	

BẢN THẢO

46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	*DataBase Management Systems*	3.0	
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành	*Computer Architecture and Operating System Principles*	3.0	
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng	*Object-Oriented Programming*	3.0	
49	SWE201	Công nghệ phần mềm	*Software Engineering*	3.0	
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản	*Basic Java Programming*	4.0	
51	AJP201	Lập trình Java nâng cao	*Advanced Java Programming*	3.0	
52	CPN201	Mạng máy tính	*Computer Network*	3.0	
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống	*System Analysis and Design*	3.0	
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	3.0	
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT	*IoT Application Development*	3.0	
56	WEB201	Lập trình Web	*Web Programming*	3.0	
57	WEB202	Công nghệ WEB	*Web Technologies*	3.0	
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình	*Algorithm and Programming Project*	2.0	
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence Project*	2.0	
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	*System Design and Analysis Project*	2.0	
61	PPG201	Lập trình Python	*Python Programming*	3.0	
Tự chọn					
62	PRW201	Lập trình trong Windows	*Programming in Windows*	3.0	
63	MOB201	Lập trình di động	*Mobile Programming*	3.0	
64	MIP201	Vi xử lý	*Microprocessing*	3.0	
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	3.0	
66	IMP201	Xử lý ảnh	*Image Processing*	3.0	
67	NEM301	Quản trị mạng	*Network Management*	3.0	
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin	*Information Security and Safety*	3.0	
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	*DataWare House and Datamining*	3.0	
2.2. Kiến thức chuyên ngành					
70	ABC301	Blockchain nâng cao	*Advanced Blockchain*	3.0	
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	3.0	
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm	*Software Testing*	3.0	
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới	*New Technology Orientation*	3.0	
74	PRM301	Quản lý dự án	*Project Management*	3.0	

BẢN THẢO

75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	3.0	
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm	*Software Project*	2.0	
Tự chọn					
77	HCI301	Tương tác người- máy	*Human-Computer Interface Technology*	3.0	
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	*Distributed DataBase Systems*	3.0	
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	3.0	
80	NEP301	Lập trình mạng	*Network Project*	3.0	
81	CLC301	Điện toán đám mây	*Cloud computing*	3.0	
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	3.0	
2.3. Thực tập					
83	INT202	Thực tập nhận thức	*Internship*	2.0	
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp	*Pratice*	2.0	
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp	*Graduation Internship*	4.0	
2.4. Tốt nghiệp					
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp	*Final Project*	12.0	

BẢN THẢO

2.2 Mối quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra *(Relationship between the courses and program learning outcomes)*

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	English		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin	*Philosophy of Marxism and Leninism*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	*Political Economic of Marxism and Leninism*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	*Ho Chi Minh Ideology*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	*History of the Communist Party of Vietnam*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học	*Scientific socialism*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	CLO1																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
6	LAW101	Pháp luật đại cương	*Introduction to Laws*	CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học	*Study and Research Skills for Undergraduate Students*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông	*Communication skills-Media and Behaviour culture*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
9	ETR312	Khởi nghiệp	*Entrepreneurship*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	CLO1																					
				CLO2																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
10	MTA103	Giải tích	*Mathematical Analysis*	CLO3																					
				CLO4																					
11	AGR101	Đại số	*Algebra*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
12	DGE101	Kinh tế số	*Digital Economy*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
13	PMS102	Xác suất thống kê	*Probability and Mathematical Statistics*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	CLO1																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
14	BIN101	Tin học cơ bản	*Basic Informatics*	CLO2																					
				CLO3																					
15	BCB101	Blockchain cơ bản	*Blockchain Basics*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
				CLO9																					
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1	*Physical Practice 1*	CLO1																					
				CLO2																					
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2		CLO1																					
				CLO2																					
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3	*Physical Practice 3*	CLO1																					
				CLO2																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4	*Physical Practice 4*	CLO1																					
				CLO2																					
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1	*Basic English 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2	*Basic English 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3	*Basic English 3*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	English		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4	*Basic English 4*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1	*English for Information Technology 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2	*English for Information Technology 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1	*Basic Japanese 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	CLO1																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2	*Basic Japanese 2*	CLO2																					
				CLO3																					
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3	*Basic Japanese 3*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4	*Basic Japanese 4*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1	*Intermediate Japanese 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2	*Intermediate Japanese 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1	*Basic Korean 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	English		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2	*Basic Korean 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3	*Basic Korean 3*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4	*Basic Korean 4*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1	*Intermediate Korean 1*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2	*Intermediate Korean 2*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	CLO1																					
				CLO2																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
42	ITP101	Nhập môn lập trình	*Introduction to Programming*	CLO3																					
43	DCM201	Toán rời rạc	*Discrete Mathematics*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	*Data structures and algorithms*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu	*DataBase Systems*	CLO4																					
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành	*Computer Architecture and Operating System Principles*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng	*Object-Oriented Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
49	SWE201	Công nghệ phần mềm	*Software Engineering*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản	*Basic Java Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
51	AJP201	Lập trình Java nâng cao	*Advanced Java Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
52	CPN201	Mạng máy tính	*Computer Network*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
				CLO9																					
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	CLO1																					
				CLO2																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo	*Artificial Intelligence*	CLO3																					
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT	*IoT Application Development*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
56	WEB201	Lập trình Web	*Web Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
57	WEB202	Công nghệ WEB	*Web Technologies*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
61	PPG201	Lập trình Python	*Python Programming*	CLO1										I											
				CLO2						R							I,A								R,A
				CLO3												R	R,A								
62	PRW201	Lập trình trong Windows	*Programming in Windows*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
63	MOB201	Lập trình di động	*Mobile Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
64	MIP201	Vi xử lý	*Microprocessing*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính	*Game Programming*	CLO4																					
66	IMP201	Xử lý ảnh	*Image Processing*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
67	NEM301	Quản trị mạng	*Network Management*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin	*Information Security and Safety*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	*DataWare House and Datamining*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
70	ABC301	Blockchain nâng cao	*Advanced Blockchain*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
				CLO9																					
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
71	RPA301	Tự động hóa quy trình	*Robotic Process Automation*	CLO9																					
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm	*Software Testing*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới	*New Technology Orientation*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
74	PRM301	Quản lý dự án	*Project Management*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	CLO1																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở	*Linux & OpenSource*	CLO2																					
				CLO3																					
77	HCI301	Tương tác người- máy	*Human-Computer Interface Technology*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán	*Distributed DataBase Systems*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	CLO1																					
				CLO2																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
79	ECO301	Thương mại điện tử	*E-Commerce*	CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
80	NEP301	Lập trình mạng	*Network Project*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
81	CLC301	Điện toán đám mây	*Cloud computing*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	CLO1																					

BẢN THẢO

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	Tên học phần *Course's Name*		CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO6			PLO7			PLO8			PLO9		
		Tiếng Việt	**English**		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2	PI7.3	PI8.1	PI8.2	PI8.3	PI9.1	PI9.2	PI9.3
82	DSY301	Hệ phân tán	*Distributed Systems.*	CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp	*Final Project*	CLO1																					
				CLO2																					
				CLO3																					
				CLO4																					
				CLO5																					
				CLO6																					
				CLO7																					
				CLO8																					
				CLO9																					
Thống kê			I (Introduced)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			R (Reinforced)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			M (Mastery)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A (Assessment)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1

BẢN THẢO

2.3 Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) *(Teaching Program)*

TT *Ordinal*	Mã HP *Course's Code*	HỌC PHẦN *Course's Name*	SỐ TÍN CHỈ *Credits*			PHÂN BỔ HỌC PHẦN THEO HỌC KỲ *Course's Distribution of Semesters*										GHI CHÚ *Annotations*
			LT	TH	Σ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Kiến thức giáo dục đại cương					**56**											
1	PHI101	Triết học Mác - Lênin *Philosophy of Marxism and Leninism*	3.0		3.0			3.0								
2	PEM101	Kinh tế chính trị Mác - Lênin *Political Economic of Marxism and Leninism*	2.0		2.0				2.0							
3	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh *Ho Chi Minh Ideology*	2.0		2.0						2.0					
4	HCP101	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam *History of the Communist Party of Vietnam*	2.0		2.0							2.0				
5	SSC101	Chủ nghĩa xã hội khoa học *Scientific socialism*	2.0		2.0					2.0						
6	LAW101	Pháp luật đại cương *Introduction to Laws*	2.0		2.0	2.0										
7	SRU104	Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học *Study and Research Skills for Undergraduate Students*	2.0		2.0	2.0										
8	CMB105	Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông *Communication skills- Media and Behaviour culture*	2.0		2.0		2.0									
9	ETR312	Khởi nghiệp *Entrepreneurship*	2.0		2.0			2.0								
10	MTA103	Giải tích *Mathematical Analysis*	3.0		3.0	3.0										
11	AGR101	Đại số *Algebra*	2.0		2.0		2.0									

BẢN THẢO

12	DGE101	Kinh tế số *Digital Economy*	2.0		2.0			2.0								
13	PMS102	Xác suất thống kê *Probability and Mathematical Statistics*	2.0		2.0		2.0									
14	BIN101	Tin học cơ bản *Basic Informatics*	1.0	1.0	2.0	2.0										
15	BCB101	Blockchain cơ bản *Blockchain Basics*	2.0		2.0		2.0									
Giáo dục Quốc phòng – An ninh					**8**											
16	EDS101	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng) *Education of National Defence and Security 1*	3.0		3.0	3.0										
17	EDS102	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh) *Education of National Defence and Security 2*	2.0		2.0	2.0										
18	EDS103	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) *Education of National Defence and Security 3*	1.0		1.0	1.0										
19	EDS105	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) *Education of National Defence and Security 4*		2.0	2.0	2.0										
Giáo dục thể chất					**4**											
20	PHE101	Giáo dục thể chất 1 *Physical Practice 1*		1.0	1.0	1.0										
21	PHE102	Giáo dục thể chất 2 *Physical Practice 1*		1.0	1.0		1.0									
22	PHE103	Giáo dục thể chất 3 *Physical Practice 3*		1.0	1.0			1.0								
23	PHE106	Giáo dục thể chất 4 *Physical Practice 4*		1.0	1.0				1.0							

BẢN THẢO

Ngoại ngữ cơ bản					**12**											
Tiếng Anh					***12***											
24	BAE101	Tiếng Anh cơ bản 1 *Basic English 1*	2.0		2.0	2.0										
25	BAE102	Tiếng Anh cơ bản 2 *Basic English 2*	2.0		2.0		2.0									
26	BAE103	Tiếng Anh cơ bản 3 *Basic English 3*	2.0		2.0			2.0								
27	BAE104	Tiếng Anh cơ bản 4 *Basic English 4*	2.0		2.0				2.0							
28	EIT301	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1 *English for Information Technology 1*	2.0		2.0					2.0						
29	EIT302	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2 *English for Information Technology 2*	2.0		2.0						2.0					
Tiếng Nhật																
30	BAJ101	Tiếng Nhật cơ bản 1 *Basic Japanese 1*	2.0		2.0	2.0										
31	BAJ102	Tiếng Nhật cơ bản 2 *Basic Japanese 2*	2.0		2.0		2.0									
32	BAJ103	Tiếng Nhật cơ bản 3 *Basic Japanese 3*	2.0		2.0			2.0								
33	BAJ104	Tiếng Nhật cơ bản 4 *Basic Japanese 4*	2.0		2.0				2.0							
34	INJ201	Tiếng Nhật nâng cao 1 *Intermediate Japanese 1*	2.0		2.0					2.0						
35	INJ202	Tiếng Nhật nâng cao 2 *Intermediate Japanese 2*	2.0		2.0						2.0					
Tiếng Hàn																
36	BAK101	Tiếng Hàn cơ bản 1 *Basic Korean 1*	2.0		2.0	2.0										

BẢN THẢO

37	BAK102	Tiếng Hàn cơ bản 2 *Basic Korean 2*	2.0		2.0		2.0									
38	BAK103	Tiếng Hàn cơ bản 3 *Basic Korean 3*	2.0		2.0			2.0								
39	BAK104	Tiếng Hàn cơ bản 4 *Basic Korean 4*	2.0		2.0				2.0							
40	INK301	Tiếng Hàn nâng cao 1 *Intermediate Korean 1*	2.0		2.0					2.0						
41	INK302	Tiếng Hàn nâng cao 2 *Intermediate Korean 2*	2.0		2.0						2.0					
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp					**114**											
2.1. Kiến thức cơ sở					**68**											
42	ITP101	Nhập môn lập trình *Introduction to Programming*	3.0	1.0	4.0	4.0										
43	DCM201	Toán rời rạc *Discrete Mathematics*	3.0		3.0		3.0									
44	DSA201	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật *Data structures and algorithms*	2.0	1.0	3.0			3.0								
45	DBS201	Cơ sở dữ liệu *DataBase Systems*	3.0		3.0			3.0								
46	DMS201	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu *DataBase Management Systems*	2.0	1.0	3.0				3.0							
47	CAO201	Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành *Computer Architecture and Operating System Principles*	3.0		3.0			3.0								
48	OOP201	Lập trình hướng đối tượng *Object-Oriented Programming*	2.0	1.0	3.0		3.0									
49	SWE201	Công nghệ phần mềm *Software Engineering*	2.0	1.0	3.0					3.0						
50	BJP201	Lập trình JAVA cơ bản *Basic Java Programming*	3.0	1.0	4.0				4.0							

BẢN THẢO

51	AJP201	Lập trình Java nâng cao *Advanced Java Programming*	2.0	1.0	3.0					3.0						
52	CPN201	Mạng máy tính *Computer Network*	2.0	1.0	3.0		3.0									
53	SAD201	Phân tích và thiết kế hệ thống *System Analysis and Design*	3.0		3.0					3.0						
54	AFI201	Trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence*	3.0		3.0						3.0					
55	IAD201	Phát triển ứng dụng IoT *IoT Application Development*	2.0	1.0	3.0					3.0						
56	WEB201	Lập trình Web *Web Programming*	2.0	1.0	3.0				3.0							
57	WEB202	Công nghệ WEB *Web Technologies*	3.0		3.0					3.0						
58	AAD202	Đồ án giải thuật và lập trình *Algorithm and Programming Project*		2.0	2.0				2.0							
59	AIP202	Đồ án trí tuệ nhân tạo *Artificial Intelligence Project*		2.0	2.0							2.0				
60	ISD202	Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin *System Design and Analysis Project*		2.0	2.0						2.0					
61	PPG201	Lập trình Python *Python Programming*	1.0	2.0	3.0			3.0								
Tự chọn					***9***											
62	PRW201	Lập trình trong Windows *Programming in Windows*	2.0	1.0	3.0						3.0					
63	MOB201	Lập trình di động *Mobile Programming*	2.0	1.0	3.0							3.0				
64	MIP201	Vi xử lý *Microprocessing*	2.0	1.0	3.0						3.0					
65	GAP201	Lập trình trò chơi trên máy tính *Game Programming*	2.0	1.0	3.0							3.0				

BẢN THẢO

66	IMP201	Xử lý ảnh *Image Processing*	2.0	1.0	3.0						3.0					
67	NEM301	Quản trị mạng *Network Management*	2.0	1.0	3.0						3.0					
68	ISS301	An toàn và bảo mật thông tin *Information Security and Safety*	3.0		3.0							3.0				
69	DWH301	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu *DataWare House and Datamining*	2.0	1.0	3.0							3.0				
2.2. Kiến thức chuyên ngành					**26**											
70	ABC301	Blockchain nâng cao *Advanced Blockchain*	3.0		3.0							3.0				
71	RPA301	Tự động hóa quy trình *Robotic Process Automation*	3.0		3.0						3.0					
72	SOT301	Kiểm thử phần mềm *Software Testing*	3.0		3.0							3.0				
73	NTO301	Chuyên đề công nghệ mới *New Technology Orientation*	2.0	1.0	3.0								3.0			
74	PRM301	Quản lý dự án *Project Management*	3.0		3.0							3.0				
75	LIO301	Linux & phần mềm nguồn mở *Linux & OpenSource*	2.0	1.0	3.0						3.0					
76	SOP301	Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm *Software Project*		2.0	2.0								2.0			
Tự chọn					***6***											
77	HCI301	Tương tác người- máy *Human-Computer Interface Technology*	2.0	1.0	3.0								3.0			
78	DDS301	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán *Distributed DataBase Systems*	3.0		3.0								3.0			
79	ECO301	Thương mại điện tử *E-Commerce*	3.0		3.0								3.0			
80	NEP301	Lập trình mạng *Network Project*	2.0	1.0	3.0							3.0				

BẢN THẢO

81	CLC301	Điện toán đám mây *Cloud computing*	2.0	1.0	3.0							3.0				
82	DSY301	Hệ phân tán *Distributed Systems.*	2.0	1.0	3.0							3.0				
2.3. Thực tập					**8**											
83	INT202	Thực tập nhận thức *Internship*		2.0	2.0				2.0							
84	PRT401	Thực tập nghề nghiệp *Pratice*		2.0	2.0						2.0					
85	INT402	Thực tập tốt nghiệp *Graduation Internship*		4.0	4.0								4.0			
2.4. Tốt nghiệp					**12**											
86	FIP402	Đồ án tốt nghiệp *Final Project*		12.0	12.0									12.0		
Tổng cộng *(Sum of Credits)*					***162***	**16**	**20**	**22**	**19**	**19**	**17**	**13**	**9**	**12**	**0**	
TỔNG CỘNG *(Sum of Credits)*		**Không bao gồm GDTC và GDQP-AN** *Not Including Physical Practice and Education of National Defence and Security Courses*			***158***	**15**	**19**	**21**	**18**	**19**	**17**	**13**	**9**	**12**	**0**	
		Giáo dục thể chất *Physical Practice Courses*			**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Giáo dục Quốc phòng - An ninh *Education of National Defence and Security Courses*			**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TỔNG SỐ HỌC PHẦN *(Total of Courses)*						**7**	**9**	**9**	**8**	**7**	**7**	**5**	**3**	**1**	**0**	

BẢN THẢO

2.4 Sơ đồ đào tạo *(Diagram)*

BẢN THẢO

3. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần *(Course Description and Credit Course)*

3.1 Triết học Mác - Lênin **3 TC**

Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác – Lênin, và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất, ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế, xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

Philosophy of Marxism and Leninism

Chapter 1 presents the most general features of philosophy, Marxist - Leninian philosophy, and the role of Marxist - Leninian philosophy in social life. Chapter 2 presents the basic contents of dialectical materialism, including material and consciousness; dialectical materialism; Cognitive reasoning of dialectical materialism. Chapter 3 presents the basic contents of historical materialism, including social and economic morphology; class and ethnicity; state and social revolution; social awareness; philosophy of people.

3.2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin **2 TC**

Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu thành 6 chương: Chương 1 khái quát về học phần ; Chương 2 bàn về hàng hoá và các chủ thể tham gia thị trường; Chương 3 bàn về giá trị thặng dư và quy luật cơ bản của nó; Chương 4 nội dung cơ bản về tự do cạnh tranh, và hình thức độc quyền trong nền kinh tế; Chương 5 nội dung cơ bản về kinh tế thị trường định hướng XHCN; Chương 6 bàn về nội dung CNH, HĐH đất nước hiện nay.

Political Economic of Marxism and Leninism

Based on the course's objectives, the content is composed of 6 chapters: Chapter 1 gives an overview of the course; Chapter 2 discusses goods and market participants; Chapter 3 discusses surplus value and its basic rules; Chapter 4 includes basic content of free competition, and monopoly form in the economy; Chapter 5 presents the basic content of socialist-oriented market economy; Chapter 6 discusses content of industrialization and modernization of the country today.

3.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh **2 TC**

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ngoài chương 1 giới thiệu khái quát học phần, nội dung môn học gồm 5 chương: chương 2, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học.

Ho Chi Minh Ideology

This course, besides chapter 1 - an overview of the course, is composed of 5 chapters. Chapter 2 presents the basis and process of forming and developing of Ho Chi Minh's thought. Chapters 3 to 6 present the basic contents of Ho Chi Minh's thought according to the course's objectives.

3.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam **2 TC**

Ngoài Chương nhập môn, nội dung học phần này gồm 3 chương. Chương 1 trình bày về hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng và quá trình lãnh đạo đi đến giành chính quyền 1945. Chương 2 bàn về nội dung đường lối lãnh đạo nhân dân hoàn thành giải phóng

BẢN THẢO

dân tộc và thống nhất đất nước 1975. Chương 3 trình bày về vai trò quan trọng của Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH, thực hiện đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

History of the Communist Party of Vietnam

In addition to the introductory chapter, this module consists of 3 chapters. Chapter 1 presents the historical background of the Communist Party and its leadership to take over the power in 1945. Chapter 2 discusses the content of leadership to complete national liberation and national reunification in 1975. Chapter 3 presents the important role of the Communist Party in leading the transition country to socialism, implementing innovation, industrialization and modernization of the country.

3.5 Chủ nghĩa xã hội khoa học **2 TC**

Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của CNXHKH (Quá trình hình thành, phát triển của CNXHKH); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của CNXHKH theo mục tiêu của môn học.

Scientific socialism

The course content consists of 7 chapters: Chapter 1 presents the introductory issues of scientific socialism (The process of formation and development of scientific socialism); chapters 2 to 7 present the basic contents of scientific socialism according to the subject's objectives.

3.6 Pháp luật đại cương **2 TC**

Pháp luật đại cương là một trong những môn học cơ sở, cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về nhà nước, pháp luật và tinh thần pháp luật trong các điều luật của một số ngành luật cơ bản như: Hiến pháp, Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật đất đai, Luật lao động, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật thuế...Môn học cũng cung cấp cho sinh viên một số tình huống pháp luật mô phỏng và một số tình huống pháp luật thực tế để sinh viên nghiên cứu, bình luận và đưa ra hướng giải quyết.

Introduction to Laws

General laws is one of the courses in general knowledge. This course provides students with general knowledge about the government, the law and the spirit of the law in the laws of a number of basic law: the Constitution, Administrative Law, Criminal law, Civil law, Land law, Labor law, Corporate law, Commercial law, Tax law. Subjects also provides students with a number of legal situations and a simulation of the actual legal situations to students for research, comment and offer solutions.

3.7 Phương pháp học Đại học và Nghiên cứu khoa học **2 TC**

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống và phương pháp học tập ở đại học, cung cấp cho người học các kỹ năng học tập và vận dụng được các phương pháp học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Hình thành ở người học khả năng tổ chức học tập một cách hệ thống, logic và khoa học. Trình bày một cách khái quát những vấn đề chung về khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp luận nghiên cứu khoa học, về đề tài nghiên cứu khoa học, trình tự nghiên cứu khoa học và việc viết công trình nghiên cứu khoa học

Study and Research Skills for Undergraduate Students

This course equips students with basic knowledge about systems and learning methods at

BẢN THẢO

university, provides learners with study skills and applies learning methods to improve learning efficiency. Forming in students the ability to organize learning systematically, logically and scientifically. Having general presentation of general issues of science, scientific research, methodology of scientific research, scientific research topics, scientific research sequences and scientific research writing

3.8 Kỹ năng giao tiếp - văn hóa ứng xử và truyền thông **2 TC**

Học phần cung cấp kiến thức về kỹ năng mềm trong hoạt động hằng ngày, giúp cho người học hiểu rõ về cấu trúc của hoạt động giao tiếp, các cơ sở tâm lý - xã hội của hành vi giao tiếp, các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe và một số kỹ năng ứng xử cần thiết khác trong cuộc sống cũng như các hoạt động tại môi trường công việc. Học phần cũng trang bị cho người học những kỹ năng làm việc nhóm có hiệu quả.

Communication skills- Media and Behaviour culture

The module that provides knowledge of soft skills daily activities, helps the learner understand the structure of communication activities, the psycho-social bassis of communication behavior, presentation skills, listenning skills and some other necessary behavior skills in life as well as activities at work. The module also equips the learner with effective teamwork skills.

3.9 Khởi nghiệp **2 TC**

Học phần khởi nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức, tư duy, kỹ năng, công cụ theo cách tiếp cận khởi nghiệp tinh gọn từ giai đoạn hình thành và phát triển ý tưởng đến tìm kiếm một mô hình kinh doanh có thể mở rộng và nhân bản. Học phần này cũng giúp sinh viên phát triển khả năng tư duy đổi mới sáng tạo thông qua hoạt động design thinking và hình thành các kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Xuyên suốt lộ trình học phần, các nhóm sinh viên sẽ được hướng dẫn để hình thành ý tưởng và từ đó xây dựng mô hình kinh doanh cho ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đó.

BẢN THẢO

Entrepreneurship

The course equips students with the knowledge, thinking, skills, tools in a lean start-up approach from formulating the concept of start-up to creating a business model that can be developed and replicated. This course also helps students develop creative thinking through design thinking and effective teamwork skills. Throughout the course, groups of students will be guided to formulate ideas and thereby build a business model from an innovative start-up idea.

3.10 Giải tích **3 TC**

Học phần Giải tích bao gồm kiến thức về hàm số 1- biến; phép tính vi phân; ứng dụng của phép tính vi phân của hàm số 1- biến; hàm số n - biến; đạo hàm riêng; cực trị của hàm số 2 - biến, 3 - biến; bài toán ứng dụng; tích phân; tích phân đường; tích phân mặt; bài toán ứng dụng của tích phân đường và tích phân mặt; chuỗi số; chuỗi hàm.

Mathematical Analysis

This course of calculus is aimed to provide students with the followings:
- The calculus part completely and systematically provides students with knowledge of functions, differentiation, integral, multivariable functions, multiple integral, line integral, surface integral, theory of infinite series, and the applications in solving practical problems

3.11 Đại số **2 TC**

Học phần Đại số bao gồm những kiến thức cơ bản về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, trị riêng vectơ riêng, chéo hóa

ma trận, ánh xạ song tuyến tính, dạng toàn phương.

Algebra

This course of algebra is aimed to provide students with the followings:
The algebra section completely and systematically provides students with knowledge of matrices, determinants, systems of linear equations, vector space, linear transformation, eigenvalues, eigenvectors, duplex linear transformation, and definite quadratic form.

3.12 Kinh tế số **2 TC**

Học phần Kinh tế số cung cấp cho người học những khái niệm, kiến thức tổng thể về nền kinh tế số và những kĩ thuật, công nghệ cơ bản trong kỷ nguyên số được sử dụng trong lĩnh vực quản trị, công nghệ. Người học có kỹ năng cần thiết để xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số trong tổ chức và doanh nghiệp.

Digital Economy

The Digital Economy module provides learners with general concepts and knowledge about the digital economy and basic techniques and technologies in the digital era used in the field of management and technology. Learners have the necessary skills to build a digital transformation strategy and roadmap in organizations and businesses

3.13 Xác suất thống kê **2 TC**

Các nội dung chủ yếu: Giải tích tổ hợp; Xác suất; Biến ngẫu nhiên; Luật số lớn; Lý thuyết về mẫu; Ước lượng tham số ; Kiểm định giả thiết. Hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập lớn có liên quan đến nội dung môn học.

Probability and Mathematical Statistics

This course of probability and statistics includes knowledge of combinatory analysis, probability, random variables, law of large numbers, sampling theory, parameter estimation, and statistical hypothesis test

3.14 Tin học cơ bản **2 TC**

Học phần tin học cơ bản bao gồm các kiến thức và cách làm việc với 3 phần mềm thông dụng của Microsoft là Word, Excel, Power Point.

Basic Informatics

The course includes knowledge and working methods with three popular Microsoft software: Word, Excel, and PowerPoint.

3.15 Blockchain cơ bản **2 TC**

Học phần blockchain cơ bản giúp cho học viên có được bước đầu tiên làm quen với công nghệ và thế giới blockchain, biết cách thao tác như 1 end user ở các mạng blockchain phổ biến, biết cách tìm hiểu thông tin và tương tác với các cộng đồng blockchain.

Blockchain Basics

Blockchain basic helps students getting familiar with blockchain technology and application, exploring the popular blockchain community, practicing as an end user in popular chains

3.16 Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự của Đảng) **3 TC**

Theo thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về "Ban hành chương trình giáo dục Quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở Giáo dục Đại học".

BẢN THẢO

Education of National Defence and Security 1

3.17 Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh) 2 TC

Theo thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về "Ban hành chương trình giáo dục Quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở Giáo dục Đại học".

Education of National Defence and Security 2

3.18 Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) 1 TC

Theo thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về "Ban hành chương trình giáo dục Quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở Giáo dục Đại học".

Education of National Defence and Security 3

3.19 Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2 TC

Theo thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về "Ban hành chương trình giáo dục Quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở Giáo dục Đại học".

Education of National Defence and Security 4

BẢN THẢO

3.20 Giáo dục thể chất 1 1 TC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về môn chạy cự ly ngắn trong điền kinh, luật thi đấu và cách thức tập luyện chạy cự ly ngắn, phát triển sự khéo léo, mềm mại các động tác của bài thể dục phát triển chung. Sức mạnh của các bài tập phát triển sức nhanh, sức bền trong môn chạy. Thông qua các trò chơi vận động để phát triển toàn diện các tố chất thể lực, nâng cao tính sáng tạo, thẩm mỹ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sự mạnh dạn, năng động góp phần nâng cao sức khỏe cho sinh viên.

Physical Practice 1

The module provides students with basic knowledge and techniques of short distance running in athletics, competition rules and practice of short distance running, developing the agility and flexibility in general physical exercises, developing speed and endurance in running. Through physical games, students can develop comprehensively physical qualities, improve creativity, aesthetics, solidarity, discipline and boldness, contributing to the improvement of students' health.

3.21 Giáo dục thể chất 2 1 TC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, phương pháp và cách thức tập luyện và thi đấu các môn thể thao tự chọn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, qua đó phát triển sự khéo léo, linh hoạt, độ chính xác của kỹ thuật trong các môn thể thao tự chọn, biết vận dụng trong tập luyện, thi đấu và tham gia các Giải thể thao, nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển các tố chất thể lực một

cách toàn diện, nâng cao thể chất và tinh thần.
Rèn luyện sức khỏe thông qua việc tập luyện các môn thể thao tự chọn góp phần phát triển toàn diện các tố chất thể lực, nâng cao tính sáng tạo, thẩm mỹ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sự nhanh nhẹn, năng động góp phần nâng cao sức khỏe cho sinh viên.

Physical Practice 1

The module provides students with knowledge, techniques, basic tactics, methods to practice and compete in elective sports such as football, volleyball, badminton, basketball, thereby developing agility, flexibility, accuracy in elective sports, applying knowledge in training, competitions and participating in sports tournaments, in order to improve health, develop physical factors comprehensively, improving physical and mental health.
The practice of elective sports contributes to the comprehensive development of physical qualities, improving creativity, aesthetics, solidarity, discipline, agility and dynamism, contributing to the improvement of students' health.

3.22 Giáo dục thể chất 3 **1 TC**

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, kỹ chiến thuật nâng cao trong các môn thể thao tự chọn, những phương pháp và cách thức tập luyện và thi đấu các môn thể thao tự chọn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, qua đó phát triển sự khéo léo, nhanh nhẹnt, độ chính xác của kỹ thuật trong các môn thể thao tự chọn, biết vận dụng trong tập luyện, thi đấu và tham gia các Giải thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển các tố chất thể lực một cách toàn diện, nâng cao thể chất và tinh thần.
Rèn luyện sức khỏe thông qua việc tập luyện các môn thể thao tự chọn góp phần phát triển toàn diện các tố chất thể lực, nâng cao tính sáng tạo, thẩm mỹ, xây dựng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sự nhanh nhẹn, năng động góp phần nâng cao sức khỏe cho sinh viên.

Physical Practice 3

The module provides students with knowledge, techniques, basic tactics, advanved tactics, methods to practice and compete in elective sports such as football, volleyball, badminton, basketball, thereby developing agility, flexibility, accuracy in elective sports, applying knowledge in training, competitions and participating in sports tournaments, in order to improve health, develop physical factors comprehensively, improving physical and mental health.
The practice of elective sports contributes to the comprehensive development of physical qualities, improving creativity, aesthetics, solidarity, discipline, agility and dynamism, contributing to the improvement of students' health.

3.23 Giáo dục thể chất 4 **1 TC**

Cung cấp và củng cố những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về một số nội dung trong môn điền kinh như nội dung bật xa, chạy biến tốc, chạy ngắn 100m, chạy bền, luật thi đấu và cách thức tập luyện chạy cự ly ngắn và cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, kỹ chiến thuật nâng cao, những phương pháp và cách thức tập luyện và thi đấu các môn thể thao tự chọn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, qua đó phát triển sự khéo léo, nhanh nhẹn, độ chính xác của kỹ thuật trong các môn thể thao tự chọn, biết vận dụng trong tập luyện, thi đấu và tham gia các Giải thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển các tố chất thể lực một cách toàn diện, nâng cao thể chất và tinh thần.
Rèn luyện sức khỏe thông qua việc tập luyện các môn thể thao tự chọn góp phần phát triển toàn diện các tố chất thể lực, nâng cao tính sáng tạo, thẩm mỹ, xây dựng tinh

BẢN THẢO

thần đoàn kết, kỷ luật và sự nhanh nhẹn, năng động góp phần nâng cao sức khỏe cho sinh viên.

Physical Practice 4

The module provides and consolidates basic knowledge and techniques in athletics such as long jump, interval run, 100mR, long run, competition rules and practice of short distance running. Besides, the module provides students with knowledge, techniques, basic tactics, advanced tactics, methods to practice and compete in elective sports such as football, volleyball, and badminton, basketball, thereby developing agility, flexibility, accuracy in elective sports, applying knowledge in training, competitions and participating in sports tournaments, in order to improve health, develop physical factors comprehensively, improving physical and mental health.

The practice of elective sports contributes to the comprehensive development of physical qualities, improving creativity, aesthetics, solidarity, discipline, agility and dynamism, contributing to the improvement of students' health.

3.24 Tiếng Anh cơ bản 1 **2 TC**

Học phần Tiếng Anh Cơ Bản hoàn thiện các kĩ năng tiếng Anh và tạo thêm tự tin cho người học khi sử dụng ngôn ngữ quốc tế này. Các giáo viên sử dụng đa dạng các tài liệu học tập và giảng dạy để giúp người học phát âm và thực tập bốn kĩ năng chính (nghe, nói, đọc và viết). Các bài giảng xoay quanh những từ vựng và các mẫu câu thường gặp. Sau khoá học, người học có thể cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh trong những tình huống hằng ngày.

Basic English 1

The Basic English program will help hone your skills and increase your confidence using the English language. Our instructors use a variety of curriculum materials to help you develop your pronunciation, listening, speaking, reading and writing skills in foundation level. Lessons focus on range accuracy of vocabulary, effective use of grammar and natural self-expression in daily English. With a focus on the four skills of reading, writing, speaking and listening, the Basic English Course allows learners to improve their English skills in a supportive environment.

BẢN THẢO

3.25 Tiếng Anh cơ bản 2 **2 TC**

Với môn học này, người học sẽ tiếp tục được trang bị các kiến thức ngữ pháp cơ bản như động từ like/love; trạng từ và các cụm từ chỉ tần suất; can/can't; nhận biết được danh từ đếm được và không đếm được; vận dụng a – some – any – a lot of – not much – not many – how much – how many trong câu và thì quá khứ đơn (câu khẳng định), các tính từ tận cùng bằng – ing / – ed và cách thành lập danh từ ghép. Người học sẽ được mở rộng vốn từ vựng về các chủ đề quen thuộc có liên quan đến các hoạt động trong thời gian rãnh, các môn thể thao, thức ăn, các từ chỉ số lượng, các loại tiền tệ và các hình thức thanh toán hóa đơn, phân biệt tiếng Anh của Anh và tiếng Anh của Mỹ. Hiểu và phát âm chính xác âm /ŋ/, các dạng nối âm trong câu, dấu nhấn trong câu, phân biệt âm /ʧ/ và /ʤ/, các từ tận cùng bằng – ed, dấu nhấn trong câu hỏi và ngữ điệu trong câu.Tiếp tục được nâng cao bốn kỹ năng ngôn ngữ gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết về các nội dung có liên quan đến các chủ điểm quen thuộc đã được học trong học phần.

Basic English 2

This course is expected to provide a foundation of English grammar for students with basic points namely the use of Simple Past Tense, Adverbs of Frequency, Countable/ Uncountable Nouns, Noun Compound, Adjectives ending with – ing/ -ed and Verbs 'Like/ Love', 'Can/ Can't'; help them to enrich their vocabulary of common topics related to Sports, Food, Free-

time Activities, Currencies; and know how to pronounce /ŋ/, /ʧ/, /ʤ/, linking sounds, stress and intonation.Through the topics in the lessons, the learners will practice and improve their English listening, speaking, reading and writing skill.

3.26 Tiếng Anh cơ bản 3 **2 TC**

Học phần gồm 3 đơn vị bài học (units) theo các chủ đề Các Cuộc Hành Trình, Ngoại Hình, Phim và các Loại Hình Nghệ Thuật. Mỗi đơn vị bài học được chia làm các phần theo các kỹ năng cần rèn luyện và thực hành như từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp hằng ngày, viết theo chủ đề và luyện phát âm cũng như kỹ năng nghe từ, đoạn đối thoại.

Basic English 3

This course includes 3 units within the topics of Journeys, Appearance, Films, and Entertainment. Each unit is divided into sub skill practice such as vocabulary, daily communication, topic based writing and pronunciation through word listening and dialogue.

3.27 Tiếng Anh cơ bản 4 **2 TC**

Học phần gồm 3 đơn vị bài học (units) theo các chủ đề Khoa học, Du lịch và Trái đất. Mỗi đơn vị bài học được chia làm các phần theo các kỹ năng cần rèn luyện và thực hành như từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp hằng ngày, viết theo chủ đề và luyện phát âm cũng như kỹ năng nghe từ, đoạn đối thoại.

Basic English 4

This course not only helps students practice 4 basic skills related to various themes in the textbook but also provides them with grammatical knowledge about tenses, modal verbs, determiners as well as enables them to deal with real situational conversations using the vocabularies and structures, they've learnt in the course

BẢN THẢO

3.28 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1 **2 TC**

Học phần này trang bị cho người học vốn từ vựng, mẫu câu, mẫu văn bản sử dụng trong ngữ cảnh Tiếng Anh liên quan đến các vị trí công việc trong ngành Công nghệ thông tin, đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Học phần này bao gồm các bài học về Các vị trí công việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Hệ thống máy tính: phần cứng và phần mềm, Websites, Hệ cơ sở dữ liệu, Thương mại điện tử, Hệ thống mạng, Hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin.

English for Information Technology 1

The course is expected to provide learners with vocabulary and grammatical structures in order to meet the English proficiency requirements for Information Technology-majored graduates at Danang Architecture University. The course covers many different topics including: Working in IT industry, Computer systems, Websites, Database, E-commerce, Network systems and IT support.

3.29 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2 **2 TC**

Học phần này trang bị cho người học vốn từ vựng, mẫu câu, mẫu văn bản sử dụng trong ngữ cảnh Tiếng Anh liên quan đến các vị trí công việc trong ngành Công nghệ thông tin, đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Học phần này bao gồm các bài học về Hệ thống máy tính: các đặc điểm kỹ thuật và hướng dẫn vận hành, Cơ sở dữ liệu thông tin và truyền thông, Quản trị hệ thống, Dịch vụ lưu trữ website, Quản trị doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ số, Thiết kế ứng dụng website và An ninh mạng.

English for Information Technology 2

The course is expected to provide learners with vocabulary and grammatical structures in order to meet the English proficiency requirements for Information Technology-majored graduates at Danang Architecture University. The course covers many different topics including: IT Systems, Data communication, Administration, Choice, Interaction, Development, IT security and Safety.

3.30 Tiếng Nhật cơ bản 1 **2 TC**

Học phần cung cấp cho người học kiến thức nhập môn tiếng Nhật. Thông qua học phần, người học làm quen và thuần thục bảng chữ cái tiếng Nhật, sử dụng được những mẫu câu danh từ đơn giản thông qua các đoạn hội thoại cơ bản với những chủ đề thường gặp trong hoạt động giao tiếp hằng ngày như giới thiệu bản thân, hỏi đường, thời gian...

Basic Japanese 1

The course provides learners with basic knowledge of the Japanese language. Through the course, learners become familiar with and proficient in the Japanese alphabet, and are able to use simple sentence patterns and basic conversations on common topics in daily communication activities such as self-introduction, asking for directions, and telling time...

3.31 Tiếng Nhật cơ bản 2 **2 TC**

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức ngữ pháp về động từ thể -masu, -masen, -mashita, - masendeshita, -masenka, -masho, tính từ đuôi -i và tính từ đuôi -na, trợ từ đi cùng với động từ, trạng từ chỉ mức độ, tần suất trong tiếng Nhật. Thông qua học phần, người học được mở rộng vốn từ vựng , biết cách đưa lời mời, cách nói sở thích, mô tả các hoạt động thường ngày, thị sự đồng ý, tán thành, nói giờ, ngày tháng; từ đó nâng cao kỹ năng giao tiếp thông qua các chủ đề như ngày tháng, phương tiện giao thông, thể thao, mua sắm, ăn uống...được bố trí trong mỗi đơn vị bài học.

Basic Japanese 2

The course provides learners with grammar knowledge about -masu, -masen, -mashita, -masendeshita, -masenka, -masho verb forms, -i and -na adjective forms, particles used with verbs, adverbs indicating degree and frequency in Japanese. Through the course, learners expand their vocabulary, learn how to make invitations, express preferences, describe daily activities, agree and consent, tell time and date, thereby improving their communication skills through topics such as dates, transportation, sports, shopping, eating and drinking... arranged in each lesson unit.

3.32 Tiếng Nhật cơ bản 3 **2 TC**

Học phần Tiếng Nhật cơ bản 3 cung cấp cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp như cách biến đổi danh từ và tính từ sang thì quá khứ, cấu trúc so sánh của tính từ, cách sử dụng trợ từ, lượng từ, giới từ chỉ vị trí, động từ -iru, -aru. Người học vận dụng các điểm ngữ pháp trên vào thực hiện mô tả sự sở hữu và tồn tại của người và sự vật, so sánh, đếm đồ vật và mô tả các hoạt động thường ngày qua các chủ đề về gia đình, ẩm thực, giải trí, âm nhạc, thể thao, thời tiết, cảm xúc, lễ hội và địa danh.

Basic Japanese 3

Basic Japanese 3 course provides learners with grammar knowledge such as how to transform nouns and adjectives into past tense, the structure of adjective comparison, the usage of particles, counters, positional prepositions, and -iru, -aru verbs. Learners apply these grammar points to describe ownership and existence of people and objects, compare things, count objects, and describe daily activities through topics about family, cuisine, entertainment, music, sports, weather, emotions, festivals, and landmarks.

BẢN THẢO

3.33 Tiếng Nhật cơ bản 4 **2 TC**

Học phần này được thiết kế với các đơn vị bài giảng xoay quanh các chủ đề về gia đình, nghề nghiệp, sinh hoạt trong khu phố… Người học được cung cấp những kiến thức sâu hơn về động từ ở các thể -tai, -te kudasai, -te imasu, -temo idesu, -tewa ikemasen…, các trợ từ dùng với danh từ, động từ, tính từ; qua đó vận dụng vào giao tiếp thường nhật.

Basic Japanese 4

This course is designed with lesson units revolving around topics such as family, occupations, neighborhood activities... Learners are provided with deeper knowledge of verbs in various forms -tai, -te kudasai, -te imasu, -temo idesu, -tewa ikemasen..., particles used with nouns, verbs, adjectives; thereby applying them in daily communication.

3.34 Tiếng Nhật nâng cao 1 **2 TC**

Học phần cung cấp cho người học được mở rộng từ vựng về các chủ đề cơ thể và bệnh tật, sở thích, văn hóa truyền thống và giải trí. Luyện tập nghe, nói, đọc, viết sử dụng các cấu trúc trong bài học biểu thị kinh nghiệm, trải nghiệm và mô tả được sự biến đổi, phát triển của sự vật, hiện tượng, mệnh lệnh phủ định mô tả khả năng, sở thích, hoạt động hiện tượng tự nhiên thường gặp hằng ngày.

Intermediate Japanese 1

The course provides learners with an expanded vocabulary on topics such as the body and illnesses, hobbies, traditional culture, and entertainment. Practice listening, speaking, reading, and writing using structures in the lesson that express experiences, transformations, and developments of objects and phenomena, negative commands, descriptions of abilities, preferences, and common daily natural phenomena.

BẢN THẢO

3.35 Tiếng Nhật nâng cao 2 **2 TC**

Học phần cung cấp kiến thức về danh từ, động từ, tính từ ở các thể lịch sự và thể thông thường, các thể của động từ giúp người học mở rộng vốn từ vựng về chủ đề văn hóa truyền thống và giải trí, đồ vật, lĩnh vực, hoạt động hiện tượng tự nhiên thường gặp hằng ngày.. Luyện tập nghe, nói, đọc, viết sử dụng các cấu trúc trong bài học biểu thị kinh nghiệm, trải nghiệm và mô tả được sự biến đổi, phát triển của sự vật, hiện tượng, câu mô tả khả năng, sở thích, hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi.

Intermediate Japanese 2

The course provides knowledge about nouns, verbs, adjectives in formal and informal forms, verb forms that help learners expand vocabulary on traditional culture and entertainment, objects, fields, and common natural phenomena. Practice listening, speaking, reading, and writing using structures in the lesson to express experiences, describe changes and developments of objects and phenomena, sentences describing abilities, preferences, and leisure activities in free time.

3.36 Tiếng Hàn cơ bản 1 **2 TC**

Học phần Tiếng Hàn Cơ Bản hoàn thiện các kĩ năng tiếng Hàn và tạo thêm tự tin cho người học khi sử dụng ngôn ngữ quốc tế này. Các giáo viên sử dụng đa dạng các tài liệu học tập và giảng dạy để giúp người học phát âm và thực tập bốn kĩ năng chính (nghe, nói, đọc và viết). Các bài giảng xoay quanh những từ vựng và các mẫu câu thường gặp. Sau khoá học, người học có thể cải thiện khả năng sử dụng tiếng Hàn trong những tình huống hằng ngày.

Basic Korean 1

This course helps students to develop their skills and improve their confidence using Korean. Teachers use a variety of materials to help students develop 4 skills : speaking, listening, writing, reading. Lessons cover common vocabulary and sentence structures. Completing the course, students can improve their Korean in daily conversations.

3.37 Tiếng Hàn cơ bản 2 **2 TC**

Học phần Tiếng Hàn Cơ Bản hoàn thiện các kĩ năng tiếng Hàn và tạo thêm tự tin cho người học khi sử dụng ngôn ngữ quốc tế này. Các giáo viên sử dụng đa dạng các tài liệu học tập và giảng dạy để giúp người học phát âm và thực tập bốn kĩ năng chính (nghe, nói, đọc và viết). Các bài giảng xoay quanh những từ vựng và các mẫu câu thường gặp. Sau khoá học, người học có thể cải thiện khả năng sử dụng tiếng Hàn trong những tình huống hằng ngày.

Basic Korean 2

This course helps students to develop their skills and improve their confidence using Korean. Teachers use a variety of materials to help students develop 4 skills : speaking, listening, writing, reading. Lessons cover common vocabulary and sentence structures. Completing the course, students can improve their Korean in daily conversations.

3.38 Tiếng Hàn cơ bản 3 **2 TC**

Học phần Tiếng Hàn Cơ Bản hoàn thiện các kĩ năng tiếng Hàn và tạo thêm tự tin cho người học khi sử dụng ngôn ngữ quốc tế này. Các giáo viên sử dụng đa dạng các tài liệu học tập và giảng dạy để giúp người học phát âm và thực tập bốn kĩ năng chính (nghe, nói, đọc và viết). Các bài giảng xoay quanh những từ vựng và các mẫu câu thường gặp. Sau khoá học, người học có thể cải thiện khả năng sử dụng tiếng Hàn trong những tình huống hằng ngày.

Basic Korean 3

This course helps students to develop their skills and improve their confidence using Korean. Teachers use a variety of materials to help students develop 4 skills : speaking, listening, writing, reading. Lessons cover common vocabulary and sentence structures. Completing the course, students can improve their Korean in daily conversations.

3.39 Tiếng Hàn cơ bản 4 **2 TC**

Học phần Tiếng Hàn Cơ Bản hoàn thiện các kĩ năng tiếng Hàn và tạo thêm tự tin cho người học khi sử dụng ngôn ngữ quốc tế này. Các giáo viên sử dụng đa dạng các tài liệu học tập và giảng dạy để giúp người học phát âm và thực tập bốn kĩ năng chính (nghe, nói, đọc và viết). Các bài giảng xoay quanh những từ vựng và các mẫu câu thường gặp. Sau khoá học, người học có thể cải thiện khả năng sử dụng tiếng Hàn trong những tình huống hằng ngày.

Basic Korean 4

This course helps students to develop their skills and improve their confidence using Korean. Teachers use a variety of materials to help students develop 4 skills : speaking, listening, writing, reading. Lessons cover common vocabulary and sentence structures. Completing the course, students can improve their Korean in daily conversations.

3.40 Tiếng Hàn nâng cao 1 **2 TC**

Intermediate Korean 1

BẢN THẢO

3.41 Tiếng Hàn nâng cao 2 **2 TC**

Intermediate Korean 2

3.42 Nhập môn lập trình **4 TC**

Giới thiệu các khái niệm về thuật toán, ngôn ngữ lập trình, chương trình, các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C, các cấu trúc lập trình, phương pháp xây dựng hàm, các cấu trúc dữ liệu mảng, con trỏ, cấu trúc và tệp,…..

Introduction to Programming

Introduce concepts of algorithms, programming languages, programs, basic concepts of the C language, programming structures, method of constructing functions, array structures, pointers, files, ...

3.43 Toán rời rạc **3 TC**

Nội dung môn học bao gồm: Quan hệ, Lý thuyết tổ hợp, Lý thuyết đồ thị: khái niệm, định nghĩa, biểu diễn đồ thị, các giải thuật; Đại số Boole và những ứng dụng của chúng trong tin học.

Discrete Mathematics

The content of the course includes: Relations, Combinatorial Theory, Graph Theory: concepts, definitions, graph representations, algorithms; Boole algebra and their applications.

3.44 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật **3 TC**

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau đây: các cấu trúc dữ liệu cơ bản như ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên kết, cây nhị phân tìm kiếm…; các thuật toán sắp xếp như heapsort, quicksort, counting sort, bucket sort…; biểu diễn đồ thị trong máy tính và các thuật toán đồ thị như duyệt đồ thị theo chiều rộng, chiều sâu, tìm đường đi ngắn nhất, tìm cây bao trùm nhỏ nhất, v.v.

Data structures and algorithms

This course provides students with the following knowledge: basic data structures such as stacks, queues, linked lists, binary search trees...; sorting algorithms like heapsort, quicksort, counting sort, bucket sort…; graph representation in computers and graph algorithms such as width and depth traversal, shortest path finding, minimum spanning tree, etc.

3.45 Cơ sở dữ liệu **3 TC**

Học phần cơ sở dữ liệu bao gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản của một hệ cơ sở dữ liệu; Một số mô hình dữ liệu: Mô hình thực thể-liên kết; mô hình quan hệ; Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu: Đại số quan hệ; phép tính vị từ; và SQL; Quá trình xây dựng một cơ sở dữ liệu; Các dạng chuẩn của một sơ đồ quan hệ; Kỹ thuật chuẩn hóa sơ đồ quan hệ; An toàn và toàn vẹn cơ sở dữ liệu.

DataBase Systems

The database course includes the following main contents: The basic concepts of a database; Some data models: Entity-linking model; relational model; Database language: Relational algebra; predicate calculation; and SQL; The process of building a database; The standard form of a relational diagram; Standardized technique of relational diagram; Database safety and integrity.

BẢN THẢO

3.46 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu **3 TC**

Giới thiệu các khái niệm cơ bản của SQL Server, các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, lập trình với cơ sở dữ liệu, phương pháp xây dựng thủ tục, hàm…..

DataBase Management Systems

Introduce the basic concepts of SQL Server, database objects, programming with database, methods of building procedures, functions, etc.

3.47 Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành **3 TC**

Kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính và hệ điều hành, bao gồm: kiến trúc máy tính tổng quát, kiến trúc bộ xử lý trung tâm, kiến trúc tập lệnh máy tính, cơ chế ống lệnh, hệ thống phân cấp bộ nhớ, hệ thống bus và thiết bị ngoài ra; khái niệm, nguyên lý hoạt động của hệ điều hành; các phương pháp quản lý hệ thống file; quản lý, điều độ tiến trình của CPU.

Computer Architecture and Operating System Principles

Basic knowledge of computer architecture and operating system, including: general computer architecture, central processing unit architecture, computer instruction set architecture, instruction pipe mechanism, memory hierarchy , bus system and additional equipment; operating system concepts and principles; file system management methods; manage and moderate the process of the CPU.

3.48 Lập trình hướng đối tượng **3 TC**

Học phần lập trình hướng đối tượng gồm các nội dung chính sau:

- Giới thiệu cơ bản về các phương pháp lập trình: Lập trình tuyến tính, lập trình cấu trúc, lập trình hướng đối tượng. Các ưu điểm của phương pháp lập trình hướng đối tượng, các ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng.
- Một số mở rộng của C++ hỗ trợ cho lập trình hướng đối tượng, các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng: Đối tượng, lớp, cơ chế đóng gói thông tin, che dấu thông tin, hàm bạn, lớp bạn.
- Cơ chế kế thừa, toán tử trong lớp.
- Đặc tả thiết kế các lớp đối tượng
- Lập trình hướng đối tượng với C++

Object-Oriented Programming

Object-oriented programming course covers the following main contents:
- Basic introduction of programming methods: linear programming, structural programming, object-oriented programming. The advantages of object-oriented programming methods, languages that support object-oriented programming
- A number of C ++ extensions that support object-oriented programming, the basic concepts of object-oriented programming: Object, class, information packaging mechanism, information hiding, your function, your class .
- Inheritance mechanism, operator in class.
- Design specification of object classes
- Object-oriented programming with C ++

3.49 Công nghệ phần mềm **3 TC**

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm và các giai đoạn chính trong quá trình phát triển một ứng dụng; các phương pháp và công cụ cho từng giai đoạn.

Software Engineering

BẢN THẢO

The content of the course includes: basic knowledge about software engineering and the main stages in the development of an application; Methods and tools for each stage.

3.50 Lập trình JAVA cơ bản **4 TC**

Nội dung môn học gồm 3 phần:
Phần 1: Lập trình cơ bản: biểu diễn dự liệu, cấu trúc chương trình, cấu trúc dữ liệu và các thành phần của Java, khai thác và biên dịch Java.
Phần 2: Lập trình hướng đối tượng: khái niệm về lớp, mô tả lớp, kết nối và các lớp kiểu dữ liệu có cấu trúc, tính kế thừa.
Phần 3: Lập trình giao diện: các thành phần giao diện của Java với hệ thống, người sử dụng. Các truy cập vào/ra các cơ sở dữ liệu ODBC và JDBC. Tương tác với cơ sở dữ liệu và quản lý giao dịch.

Basic Java Programming

The course consists of 3 parts:
Part 1: Basic programming: data representation, program structure, data structure and Java components, Java mining and compilation
Part 2: Object-oriented programming: class concepts, class descriptions, connections and structured data types, inheritance
Part 3: Interface programming: Java interface components with the system and users. Access to / from the ODBC and JDBC databases. Interact with database and transaction management

3.51 Lập trình Java nâng cao **3 TC**

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, mô hình các công nghệ và framework chính trong Java EE. Hướng sinh viên xây dựng các ứng dụng trong thực tế và chủ động trong việc tự trang bị/cập nhật các kiến thức liên quan.

Advanced Java Programming

The course equips students with the basic knowledge, modeling of key technologies and frameworks in Java EE. Directing students to build practical applications and be proactive in self-equipping/updating relevant knowledge.

3.52 Mạng máy tính **3 TC**

Nội dung bao gồm: các khái niệm cơ bản và các thuật ngữ sử dụng trong mạng máy tính. Sự liên quan, sự khác nhau giữa mạng cục bộ và vùng cục bộ. Từ đó làm cho sinh viên hiểu được các đặc trưng đường truyền vật lý, thiết kế mạng, kiến trúc logic và sự thay thế các phần tử giữa các mạng.

Computer Network

Content includes: basic concepts and terms used in computer networks. Relevance and difference between local area network and local area. This enables students to understand physical transmission characteristics, network design, logical architecture, and the replacement of elements between networks.

3.53 Phân tích và thiết kế hệ thống **3 TC**

Học phần này giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng Ngôn ngữ mô hình UML, Giới thiệu các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống và ngôn ngữ mô hình UML; các khái niệm về lớp đối tượng, quan hệ và các biểu đồ,…

System Analysis and Design

BẢN THẢO

This course introduces the basic concepts of object-oriented analysis and design using the UML language, Introduces methods of analysis and system design, and the UML model language; concepts of object classes, relationships, and diagrams, etc.

3.54 Trí tuệ nhân tạo **3 TC**

Nội dung môn học bao gồm: Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo; Các phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề; ngôn ngữ lập trình Prolog và các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức; học máy.

Artificial Intelligence

The content of the course includes: Overview of Artificial Intelligence; problem solving methods; Prolog programming language and machine learning.

3.55 Phát triển ứng dụng IoT **3 TC**

Môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về IoT trong đó tập trung vào các nền tảng (nền tảng phần cứng và phần mềm ứng dụng có thể ứng dụng trong IoT), các giao thức M2M (các giao thức truyền thông có thể ứng dụng trong IoT : Zigbee, Bluetooth, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6, IEEE 802.15.11) và các cơ chế xử lý dữ liệu và thông tin

IoT Application Development

This course provides students with concepts of IoT, focusing on platforms (hardware and software platforms applicable in IoT), M2M protocols (communication protocols applicable in IoT: Zigbee, Bluetooth, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6, IEEE 802.15.11), and data and information processing mechanisms

BẢN THẢO

3.56 Lập trình Web **3 TC**

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản trong việc phát triển ứng dụng web động bằng ngôn ngữ PHP. Các nội dung được giới thiệu trong HP bao gồm: Internet và kiến trúc của dịch vụ WWW, quy trình xây dựng một website, ngôn ngữ HTML/CSS, ngôn ngữ lập trình Javascript, mô hình DOM, hệ quản trị CSDL MySQL, và ngôn ngữ lập trình phía server PHP.

Web Programming

The course provides basic knowledge in developing dynamic web applications using PHP language. The contents introduced in HP include: Internet and the architecture of WWW services, the process of building a website, HTML/CSS language, Javascript programming language, DOM model, MySQL database management system, and server-side programming language PHP..

3.57 Công nghệ WEB **3 TC**

Học phần bắt đầu với khái niệm về ứng dụng web, kiến trúc ứng dụng web, mô hình client-server, vai trò của web server và web client, HTTP và URL giúp học viên nắm được tổng quan về hệ thống web. Học phần đi sâu vào vai trò thông dịch của trình duyệt, sử dụng HTML, CSS và JavaScript, DOM để tạo nội dung web. Sau phần giới thiệu các công nghệ web động đang được sử dụng rộng rãi, học phần tiếp tục đi sâu vào mô hình ba tầng, mẫu thiết kế MVC, ngôn ngữ lập trình tạo web động, thao tác với cơ sở dữ liệu, xử lý hợp thức, phiên, cookie, xác thực và an ninh. Cuối cùng, học phần giới thiệu dịch vụ web, viết lại và định tuyến URL, xử lý nâng cao với AJAX, jQuery, sử dụng khung phát triển web, xu hướng phát triển web.

Web Technologies

The module starts with web application concept, web application architecture, client-server model, the role of web server and web client, HTTP and URL to help students get an overview of the web system. The course delves into the interpreter's role, using HTML, CSS and JavaScript, the DOM to create web content. After the introduction to widely used dynamic web technologies, the module continues to delve into the three-tier model, MVC design pattern, programming language for creating dynamic web, manipulating databases, processing authentication, session, cookies, authentication, and security. Finally, learn web service introduction, URL rewriting and routing, advanced handling with AJAX, jQuery, using web development frameworks, web development trends.

3.58 Đồ án giải thuật và lập trình **2 TC**

Học phần giúp sinh viên tổng hợp và củng cố lại các kiến thức đã học được, như: Ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, phân tích và thiết kế giải thuật, …Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể tự mình phân tích, thiết kế và cài đặt được các thuật toán tương tự gặp phải trong thực tế.

Algorithm and Programming Project

The course helps students synthesize and consolidate the acquired knowledge, such as: Programming languages, programming techniques, data structures, analysis and algorithm design, ... in order analyze, design and install similar algorithms encountered in life.

3.59 Đồ án trí tuệ nhân tạo **2 TC**

Học phần giúp sinh viên tổng hợp và củng cố lại các kiến thức đã học được, như: máy học, mạng neural nhân tạo,… Sinh viên thiết kế ứng dụng nhỏ thuộc loại các hệ cơ sở tri thức hay các hệ thống thông minh.

Artificial Intelligence Project

The course helps students synthesize and reinforce the knowledge they have acquired, such as machine learning, artificial neural networks, etc. Students design small applications falling into the category of knowledge-based systems or intelligent systems.

3.60 Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống thông tin **2 TC**

Sau khi hoàn tất môn học sinh viên sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của người phân tích và thiết kế hệ thống, hiểu được quy trình phát triển hệ thống và nắm được những kỹ thuật cần thiết cho quá trình phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống.

System Design and Analysis Project

Upon completion of the course, students will have an overview of the information system from the perspective of the system analyst and designer, understand the development process and understand the techniques needed for the analysis, design and installation a information system.

3.61 Lập trình Python **3 TC**

Học phần trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Python, giúp sinh viên nắm vững cú pháp, kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, hàm, lập trình hướng đối tượng, cũng như xử lý tập tin và thao tác với dữ liệu, nhằm áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Python Programming

The course provides fundamental to advanced knowledge of Python, enabling students to master syntax, data types, operators, control structures, functions, object-oriented programming, file handling, and data manipulation for effective real-world applications.

BẢN THẢO

3.62 Lập trình trong Windows **3 TC**

Môn học bao gồm: các kiến thức và kỹ năng cơ bản cho việc phát triển các ứng dụng dựa trên Microsoft .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C#. Có khả năng thiết kế và hiện thực chương trình sử dụng Microsoft Windows Form với các điều khiển chuẩn của C#.

Programming in Windows

The course covers basic knowledge and skills for developing Microsoft .NET based applications and the C # programming language. Ability to design and implement applications using Microsoft Windows Form with standard C # controls.

3.63 Lập trình di động **3 TC**

Đây là học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc hệ điều hành Android, phương pháp lập trình các ứng dụng trên nền tảng Android, các bước triển khai ứng dụng trên thiết bị và phân phát ứng dụng trên Google play Store.

Mobile Programming

This course provides knowledge of Android operating system, how to program applications on the Android platform, how to deploy applications on the devices and distribute applications on the Google Play Store.

3.64 Vi xử lý **3 TC**

Giới thiệu tổng quan về hệ thống vi xử lý từ đó đi sâu nghiên cứu chi tiết về bộ vi xử lý dọng họ Intel 8051 từ đó giới thiệu về lập trình hợp ngữ và các phương pháp ghép nối bộ nhớ và thiết bị ngoại vi với bộ vi xử lý

Microprocessing

The microprocessor overview Intel 8051 family details that introduce assembly language programming and methods to pair memory and external devices with microprocessor

3.65 Lập trình trò chơi trên máy tính **3 TC**

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý, công cụ để phát triển một ứng dụng Game như (OpenGL or DirextX) 3D Graphics Programming, Artificial Intelligence, Game Design Patterns.... Mục đích môn học này giúp cho sinh viên phát triển hoàn thiện một 3D video game theo nhóm 2-4 sinh viên.

Game Programming

This course provides the knowledge of principles and tools to develop a Game application such as (OpenGL or DirextX) 3D Graphics Programming, Artificial Intelligence, Game Design Patterns .... The purpose of this course helps for 2-4 students to develop a 3D video game.

3.66 Xử lý ảnh **3 TC**

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản: các khái niệm về ảnh; phương pháp và kỹ thuật xử lý ảnh: biểu diễn, lọc và nâng cao chất lượng ảnh; phương pháp phân vùng ảnh; xác định biên ảnh; các phương pháp nhận dạng ảnh; một số kỹ thuật và công nghệ nén ảnh số.

Image Processing

The course provides the basic knowledge: concepts of images; image processing techniques: performing, filtering and improving image quality; image partitioning methods; identify image borders; image recognition methods; several techniques and technologies of digital

BẢN THẢO

image compression.

3.67 Quản trị mạng **3 TC**

Nội dung môn học bao gồm: chi tiết về kỹ thuật, kiểm tra và đánh giá hiệu năng; các thành phần cơ bản và quản trị mạng; phân lớp phần cứng, kiến trúc quản trị, quản trị theo mô hình OSI, quản trị Internet; tìm hiểu một số giao thức quản trị mạng SNMP,....

Network Management

The course includes: basic components and network administration including technical details, testing and performance evaluation; hardware classification, governance architecture, OSI model administration, Internet governance; SNMP network management protocols, ...

3.68 An toàn và bảo mật thông tin **3 TC**

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cách thức và kỹ thuật bảo vệ an toàn cho một hệ thống thông tin, bao gồm: điều khiển việc truy cập và các hệ thống, thiết lập và duy trì các chính sách nhằm đảm bảo an ninh, các kỹ thuật mã hóa và xác thực thông tin, các vấn đề liên quan đến quản trị và kiểm soát, và vấn đề ngăn chặn và xử lý các phần mềm độc hại.

Information Security and Safety

The course provides the knowledge on how to protect an information system, including: controlling access and systems, establishing and maintaining policies to ensure security, encryption and authentication techniques, management and control issues, and malware prevention and handling.

BẢN THẢO

3.69 Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu **3 TC**

Khai phá dữ liệu (Data mining) là khoa học nghiên cứu các phương pháp khai thác theo chiều sâu để tìm ra những thông tin bổ sung mà trước đó bị bỏ qua trong các cơ sở dữ liệu khổng lồ sẵn có. Nội dung chủ yếu của data mining là một quy trình lựa chọn, khảo sát và thiết lập các mô hình từ một lượng dữ liệu lớn để tìm ra các quy luật hoặc các mối liên hệ với mục đích thu được những kết quả hữu ích cho người sở hữu cơ sở dữ liệu. Học phần này giúp cho người học: Hiểu được bản chất của data mining và cách sử dụng data mining để giải quyết các vấn đề thực tế; Quy trình của data mining; Một số kỹ thuật data mining; Xây dựng mô hình và ứng dụng để giải quyết vấn đề.

DataWare House and Datamining

Data mining is the science of researching in-depth mining methods to find additional information that was previously overlooked in the huge database. The main content of data mining is a process of selecting, surveying and setting up models from a large amount of data to find out the rules or relationships in order to get useful results for database owner. This course provides: Understand the nature of data mining and how to use data mining to solve real problems; Process of data mining; Data mining techniques; Build models and applications to solve problems.

3.70 Blockchain nâng cao **3 TC**

Học phần "Blockchain Nâng cao" tập trung vào việc cung cấp kiến thức sâu hơn và phức tạp hơn về công nghệ blockchain. Dành cho những học viên đã có nền tảng cơ bản về blockchain, chương trình này sẽ dẫn dắt họ tiến xa hơn trong việc khám phá các khái niệm và ứng dụng phức tạp như sau:

Đa chiều trong chuỗi khối (Multichain)
Học về chứng chỉ số (Cryptography)
Hiểu về hợp đồng thông minh (Smart Contracts)
Khám phá về quyền riêng tư và ứng dụng trong lĩnh vực doanh nghiệp
Tương tác giữa Blockchain và Internet of Things (IoT)
Nắm bắt các ứng dụng ngang hàng và thực tiễn
Thảo luận về các vấn đề bảo mật và đạo đức liên quan đến việc áp dụng công nghệ blockchain trong thực tế

Advanced Blockchain

The course "Advanced Blockchain" aims to provide a more profound and intricate understanding of blockchain technology. Within this course, students who already possess a foundational knowledge of blockchain will progress further and explore more complex concepts and applications, including:
Multichain: Delving into multi-dimensional blockchain
Cryptography: Studying cryptographic digital certificates
Smart Contracts: Advanced exploration of self-executing contracts
Privacy Rights and Enterprise Applications
Blockchain and Internet of Things (IoT)
Peer-to-Peer Applications and Real-World Implementations
Security and Ethical Concerns in the Practical Application of Blockchain Technology

3.71 Tự động hóa quy trình **3 TC**

Học phần tự động hóa quy trình bao gồm các kiến thức cơ bản như: Lập trình cơ bản Python; Giới thiệu Robot Framework; Giới thiệu về DOP. Phần lập trình RPA sẽ giúp sinh viên hiểu về cách sử dụng kỹ thuật tự động hóa quy trình RPA(Robot Process Automation) để giảm thiểu thời gian và chi phí cho các quy trình kinh doanh và cải thiện chất lượng công việc.

Robotic Process Automation

The course on process automation covers basic knowledge such as Python programming, an introduction to Robot Framework, and an introduction to DOP (Dependency-Oriented Programming). This process automation course helps students understand how to use the RPA (Robot Process Automation) automation technique to reduce time and costs for business processes and improve work quality

3.72 Kiểm thử phần mềm **3 TC**

Học phần gồm 5 chương (4 chương lý thuyết, 1 chương thực hành), nhằm mục đích cung cấp cho các em sinh viên các khái niệm về phần mềm và lỗi phần mềm; nguyên lý và cách vận dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm; cách thiết kế các chiến lược kiểm thử và các phương pháp phát sinh các trường hợp kiểm thử.

Software Testing

The course provides the concepts of software and software defects; principles and how to apply software testing techniques; how to design test strategies and methods for generating test cases.

3.73 Chuyên đề công nghệ mới **3 TC**

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao về xử lý cơ sở dữ liệu quan hệ với kiến thức về Store Procedure, Trigger ứng dụng trong kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn. Đồng thời, học phần cũng cung cấp các kiến thức cho sinh viên về phát triển ứng dụng Web trên nền tảng .NET qua ASP.NET Web 2.0 và ASP.NET MVC. Hơn thế

BẢN THẢO

nữa, sinh viên cũng được cung cấp bức tranh toàn cục về phát triển ứng dụng Web thông qua Mock Projects. Qua đó, sinh viên hiểu được qui trình phát triển phần mềm qua các bước: kick-off dự án, chuẩn bị ban đầu, phân tích yêu cầu, thiết kế chương trình, viết unit test cases, code & self review, kiểm lỗi, milestone Review.

New Technology Orientation

The course provides: advanced knowledge of relational database handling with knowledge of Store Procedures, Triggers in checking integrity constraints, knowledge about developing Web applications on the .NET platform through ASP.NET Web 2.0 and ASP.NET MVC. Furthermore, students are also provided with overview of Web application development through Mock Projects. Thereby, students understand the software development process through the steps: kick-off project, initial preparation, requirements analysis, program design, writing unit test cases, code & self review, debugging , milestone Review.

3.74 Quản lý dự án **3 TC**

Nội dung môn học bao gồm: các nguyên tắc quản lý dự án phần mềm cơ bản; xây dựng kế hoạch; ước lượng chi phí và tài nguyên; xây dựng và quản lý đội ngũ; quan hệ khách hàng; phân bổ tài nguyên; theo dõi và kiểm soát tiến trình thực hiện.

Project Management

The course provides: software project management principles; planning, estimating costs and resources; team building and management; customer relationship; resource allocation; monitor and control the progress.

3.75 Linux & phần mềm nguồn mở **3 TC**

Nội dung môn học bao gồm: giới thiệu về mã nguồn mở; sở hữu trí tuệ và giấy phép phần mềm mã nguồn mở; giới thiệu một số phần mềm mã nguồn mở; một số phát triển phần mềm mã nguồn mở.

Linux & OpenSource

The course provides: open source introduction; intellectual property and open source software licenses; introducing open source applications as well as development.

3.76 Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm **2 TC**

Sinh viên sẽ được giao đề tài để phát triển một ứng dụng liên quan đến kiến thức các môn đã được học như khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, triển khai ứng dụng và quản trị các dự án công nghệ thông tin, viết báo cáo khoa học và thuyết trình. Trong quá trình thực hiện, sinh viên phải thường xuyên liên lạc với giảng viên hướng dẫn (qua email/gặp trực tiếp) để báo cáo tiến độ thực hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc (nếu có), đánh giá kết quả thực hiện.

Software Project

Students will be assigned a topic to develop an application related to the knowledge of the subjects they have studied from getting requirements, system design analysis, programming, application deployment and management projects. writing scientific reports and presentations. During the implementation process, students must regularly contact the instructor (via email / in person) to report the progress of implementation, solve problems (if any).

3.77 Tương tác người- máy **3 TC**

Học phần nêu lên tầm quan trọng của tương tác người- máy, cùng với vai trò của người dùng đối với một hê thống tương tác trong thời đại hiện nay. Đặc điểm tâm lý,

BẢN THẢO

nhu cầu và mong muốn của người dùng được chú ý để đưa ra các nguyên lý, các hướng dẫn chung cũng như các cách thức cụ thể để thiết kế hệ thống tương tác. Các nguyên lý và hướng dẫn hỗ trợ đó cũng có thể được dùng như một phần các tiêu chí đánh giá một hệ thống tương tác.Người học tìm thấy từng bước thiết kế cho phương pháp tổng quát, và những nét đặc thù cho mỗi tình huống khác nhau: ứng dụng, web, hệ thống nhúng hay cho thiết bị cỡ nhỏ (như thiết bị di động)

Human-Computer Interface Technology

The course highlights the importance of human-machine interaction, along with the role of users for an interactive system. The psychological characteristics, needs and desires of users are paid attention to give general principles, guidelines as well as specific ways to design interactive systems. These supporting principles and guidelines can also be used as part of the criteria for evaluating an interactive system in different situations: applications, web, embedded systems or small devices (such as mobile devices).

3.78 Hệ cơ sở dữ liệu phân tán **3 TC**

Nội dung môn học bao gồm: hệ thống lại quá trình xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ và các vấn đề liên quan; nền tảng lý thuyết các hệ cơ sở dữ liệu phân tán dựa trên mô hình quan hệ, bao gồm: kiến trúc, thiết kế phân đoạn và sắp chỗ dữ liệu, tối ưu hoá câu hỏi phân tán, quản trị giao dịch phân tán và điều khiển tương tranh; các vấn đề lý thuyết của các hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, bao gồm: mô hình, ngôn ngữ định nghĩa và truy vấn, xử lý và tối ưu hoá câu hỏi; giới thiệu một xu hướng phát triển trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức là kho dữ liệu và OLAP.

Distributed DataBase Systems

The course provides: the process of building a relational database; Theoretical foundation of distributed database systems based on relational model, including: architecture, segment design and data placement, optimization of distributed questions, distributed transaction management and concave control; Theory of object-oriented database systems, including: model, language definition and query, processing and optimization of questions; Introducing a growing trend in the field of database and knowledge base is data warehouse and OLAP.

BẢN THẢO

3.79 Thương mại điện tử **3 TC**

Nội dung môn học bao gồm: Nền tảng về Thương Mại Điện Tử (TMĐT), đặc biệt là các mô hình kinh doanh điện tử, cơ sở hạ tầng và các phần mềm, công nghệ được sử dụng trong TMĐT, một số hiểu biết về thực trạng TMĐT ở Việt Nam và tình hình TMĐT trên thế giới. Sinh viên cũng sẽ được trang bị các chiến lược, kỹ thuật để xây dựng và phát triển một hệ thống TMĐT hoàn chỉnh.

E-Commerce

The course provides: The background of E-commerce, especially the models of e-commerce, infrastructure and software and technology used in E-commerce, insights of e-commerce in Vietnam and the world. Students will also be equipped with strategies and techniques to build and develop a complete E-commerce system.

3.80 Lập trình mạng **3 TC**

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức về xây dựng các ứng dụng trên mạng. Các kỹ thuật lập trình mạng được đề cập như: Web, Socket, RMI,....

Network Project

The course provides: knowledge of building online applications. Network programming techniques are mentioned such as: Web, Socket, RMI, ...

3.81 Điện toán đám mây **3 TC**

Nội dung chính của học phần xoay quanh 4 mô hình: Infrastracture as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), và Business Process as a Service (BPaaS). Trong phần này cũng giới thiệu sinh viên một số dịch vụ đám mây như: dịch vụ lưu trữ (Google Storage), Amazon S3, Amazon Dynamo, dịch vụ quản lý tài nguyên, dịch vụ giám sát (monitoring). Ngoài ra, học phần này cũng giới thiệu một số mô hình bảo mật cloud cũng như các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ tốc độ xử lý trong điện toán đám mây và khả năng xử lý BigData trên điện toán đám mây.

Cloud computing

The main content of the module revolves around 4 models: Infrastracture as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), and Business Process as a Service (BPaaS). This section also introduces students to some cloud services such as: storage services (Google Storage), Amazon S3, Amazon Dynamo, resource management services, monitoring services. In addition, this module also introduces some cloud security models as well as issues related to supporting processing speed in cloud computing and the ability to process BigData in cloud computing.

3.82 Hệ phân tán **3 TC**

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về xử lý dữ liệu phân tán và hệ phân tán. Đặc trưng và thiết kế các hệ phân tán, kiến trúc và mô hình, các giải pháp cơ bản về truyền thông, tính tương tranh và khả năng chịu lỗi của hệ.

Distributed Systems.

The course provides the basic concepts of distributed data processing and distributed systems. Features and designs of distributed systems, architectures, and models, basic communication solutions, interoperability, and fault tolerance of the system.

3.83 Thực tập nhận thức **2 TC**

Học phần tạo điều kiện cho sinh viên đi tham quan thực tế tại các công ty phần mềm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để sinh viên có cái nhìn tổng quát về ngành mà mình theo học.

Internship

The course allows students to go on field trips to software companies and businesses operating in the field of information technology so that students can have an overview of the industry they are studying.

3.84 Thực tập nghề nghiệp **2 TC**

Giúp cho sinh viên tiếp xúc, tìm hiểu thực tế hoạt động của một số công ty, doanh nghiệp các đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tìm hiểu vị trí các công việc sẽ làm trong tương lai và các yêu cầu về kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm để có thể đáp ứng được các vị trí công việc đó. Qua đợt thực tập công nhân sinh viên sẽ định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp, có động cơ học tập tốt hơn và đam mê trong học tập.

Pratice

Help students contact, learn about the actual operation of some companies, enterprises and units in the field of information technology. Find out where the jobs will be in the future and the technical and soft skills requirements to be able to meet those positions. Through the

BẢN THẢO

internship, students will have a clearer career orientation, better study motivation and passion for learning.

3.85 Thực tập tốt nghiệp **4 TC**

Sinh viên đi về các cơ sở có ứng dụng CNTT để tìm hiểu theo chủ đề (do thầy hướng dẫn đặt ra hoặc tự lựa chọn). Đây là giai đoạn giúp sinh viên làm quen với thực tế công việc, trao dồi thêm kiến thức và kỹ năng giữa học tập và thực tế yêu cầu của các công ty, cơ sơ bên ngoài nhà trường. Kết quả phải có báo cáo và trình bày báo cáo trước bộ môn. Đề tài này có thể phát triển tiếp thành đồ án tốt nghiệp

Graduation Internship

Students get internship at IT company (set by the instructor or self-selected). This is the period to help students get acquainted with the real work, to gain more knowledge and skills between learning and practical outside the university. Results must be reported and presented. This project can be further developed into a graduation project.

3.86 Đồ án tốt nghiệp **12 TC**

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại các kiến thức chuyên ngành đã học trước khi ra trường. Đồ án tốt nghiệp có nhiều dạng, nhưng thông thường là một công trình cá nhân về một vấn đề trong lĩnh vực: CNTT, công nghệ phần mềm do giáo viên hướng dẫn đưa ra và được duyệt bởi bộ môn và Hội đồng Khoa học Khoa. Đồ án tốt nghiệp thường được phát triển từ thực tập tốt nghiệp. Báo cáo đồ án tốt nghiệp phải trình bày rõ vấn đề cần giải quyết, giải pháp lựa chọn, các kết quả, hướng phát triển và kết luận, có báo cáo và trình bày kết quả trước hội đồng bảo vệ đồ án (hội đồng có tối thiểu 3 giảng viên tham gia trong đó có: 01 chủ tịch hội đồng; 01 thư ký hội đồng; 1 ủy viên hội đồng).

Final Project

This module helps students consolidate the specialized knowledge studied before graduation. Graduation projects come in many forms, but usually a personal project on a subject in the field of: IT, software engineering by teachers and approved by the IT Faculty and/or Science Council of Faculty. Graduation projects are often developed from intership period. The graduation thesis report must clearly state the problem to be solved, the selected solution, the results, the development direction and conclusions, the report and present. The result shoud be presented prior the council (the council includes at least 3 participating lecturers, including: 01 council president; 01 council secretary; council members)

BẢN THẢO

4. Danh sách đội ngũ giảng viên *(List of Lecturers)*

STT *Ordinal*	**Họ và tên** *Full name*	**Năm sinh** *Year of Birth*	**Văn bằng cao nhất, ngành đào tạo** *Highest Degree*	**Học phần giảng dạy** *Course's Name*
1				

5. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu *(Facilities, Technology and Learning Materials)*

5.1 Cơ sở vật chất, công nghệ *(Facilities, Technology)*

STT *Ordinal*	Loại phòng học	Số lượng	Diện tích (m^2)	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy		
				Tên thiết bị	Số lượng	Phục vụ học phần/môn học
1						

5.2 Học liệu *((Learning Materials)*

STT *Ordinal*	Tên giáo trình, Tài liệu tham khảo *Textbook, Reference*	Tên tác giả *Year of Birth*	Nhà xuất bản *Publishes*	Năm xuất bản *Year of Publication*
1				

6. Duyệt chương trình *(Endorsement)*

Đà Nẵng, ngày.....tháng 06 năm 2024

Danang, June....., 2024

Thông qua Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin
Dean

Trưởng Bộ môn Công nghệ Thông tin
Head of Department

Trần Mạnh Huy

Nguyễn Tất Phú Cường

Duyệt ban hành

Chương trình đào tạo này để thực hiện

Approval issued this training program to perform

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

Danang, June 25, 2024

HIỆU TRƯỞNG

President

TS.KTS PHẠM ANH TUẤN

BẢN THẢO